



MORPHOIA

RAPPORT DE PROPOSITION TECHNIQUE

Morphoia Visual Exchange

Un pont visuel entre géométrie 3D,
traitement d'images et intelligence artificielle

MVX 0.2 - CONSOLIDATED EXPERIMENTAL DRAFT

Auteur : Dr Olivier Ami

Août 2026 | Candidat expérimental - non normatif

MORPHOIA / DOCUMENT DE CADRAGE

Colophon et statut du document

Champ	Valeur
Titre	Morphoia Visual Exchange - Rapport de proposition technique
Auteur	Dr Olivier Ami
Version	0.2 - Consolidated Experimental Draft
Date	6 août 2026
Statut	Candidat expérimental, non normatif, non stabilisé
Révision	Consolidée après deux cycles de critiques techniques externes ; ces revues ne constituent pas une certification
Nom public proposé	Morphoia Visual Exchange (MVX)
Extension proposée	.mvx, provisoire avant contrôle d'antériorité et enregistrement
Source de vérité Morphoia	Dépôt public Aminosite/morphoia, branche principale
Licence actuelle du projet	MIT ; les dépendances et jeux de données conservent leurs licences propres

Portée exacte

Ce rapport décrit une **proposition de représentation d'échange**, un démonstrateur et une trajectoire de validation. Il ne constitue ni une norme publiée, ni une preuve d'inversibilité universelle, ni une promesse de reconstruction sans perte. Les termes « doit », « devrait » et « peut » expriment ici des exigences candidates à éprouver.

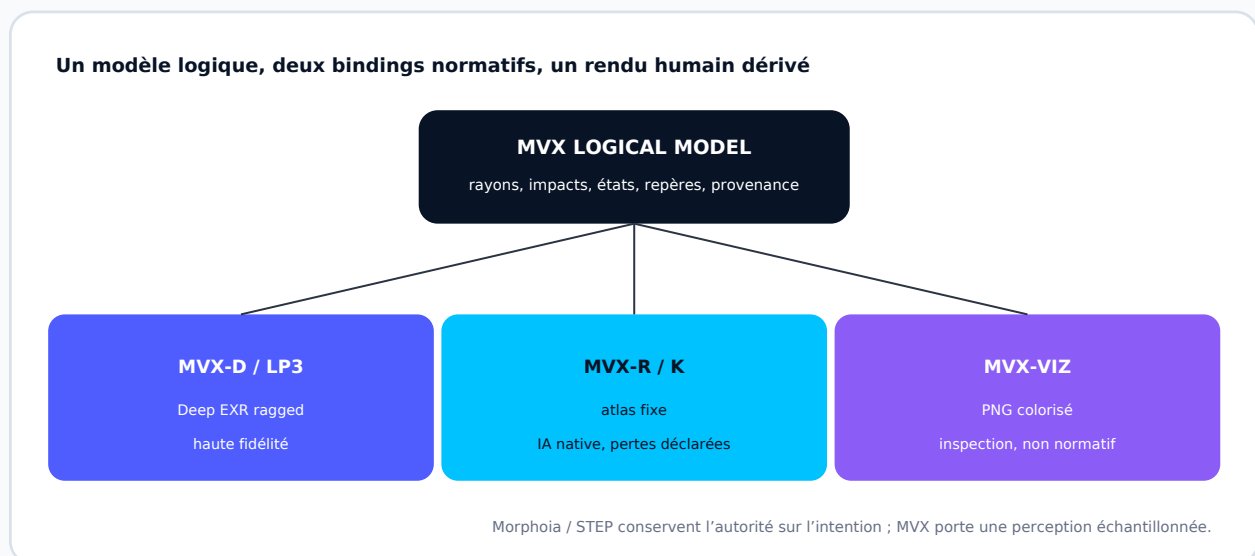
Le document reconnaît explicitement l'antériorité des Layered Depth-Normal Images (LDNI) de Wang et Chen : l'idée de trois images profondes orthogonales stockant plusieurs intersections et leurs normales est antérieure à MVX [1]. L'apport proposé de Morphoia est l'industrialisation de cette famille de représentation sous forme d'un échange ouvert, versionné, sémantique, traçable et adapté aux chaînes d'intelligence artificielle. La version 0.2 consolide deux cycles de critique technique : elle ajoute un binding raster normatif, formalise les franchissements et corrige le positionnement de LP7.

La marque utilisée est MORPHOIA. MVX reste un descripteur technique textuel et ne reçoit pas de logotype concurrent. Le rapport suit le Brand Book v1.0 : thème clair, Space Navy, Electric Azure, Indigo et Violet, neutres dominants, accents chauds limités, logo officiel et baseline exacte « DESIGN INTENT. PARAMETRIC REALITY. ».

SYNTHÈSE

Résumé exécutif

MVX convertit un solide ou un maillage 3D en une représentation vision-native fondée sur des grilles 2D. Le modèle logique conserve les intersections rencontrées par chaque rayon, leurs normales, leurs états et, lorsque la source les fournit, leurs identités et rôles. La version 0.2 définit deux bindings complémentaires : **MVX-D**, profond et ragged pour la haute fidélité, et **MVX-R**, raster fixe-K pour les CNN, ViT, JEPa et modèles génératifs. Trois projections orthographiques X, Y et Z forment le cœur minimal. Quatre directions diagonales restent expérimentales ; la stéréo reste facultative et principalement photométrique.



Le choix recommandé reste **MVX-D/LP3**, soit trois vues géométriques profondes. **MVX-R/K** transpose ces données dans des plans fixes et versionnés. Sa fidélité est décrite sur trois axes indépendants : complétude des impacts, encodage numérique et complétude des canaux. LP3-A ajoute des régions d'intérêt adaptatives. LP7 ajoute quatre directions mais reste expérimental jusqu'à un benchmark à budget égal contre LP3-A. Une paire stéréo optionnelle porte le total à cinq ou neuf vues. Les directions opposées ne sont redondantes que pour une liste complète ou une sélection symétrique déclarée.

Le fichier proposé reste un paquet .mvx fondé sur des briques existantes : ZIP64, JSON, Deep OpenEXR multipart, OpenEXR plat ou PNG 16 bits pour MVX-R, PNG sRGB pour MVX-VIZ et SHA-256 pour l'intégrité. Il s'agit d'un **nouveau standard logique**, pas d'un nouveau codec. La géométrie de référence MVX-D reste en profondeur linéaire float32 ; MVX-R peut être float32 lossless vis-à-vis des échantillons représentés ou uint16 à erreur bornée. Les couleurs ne servent jamais d'unique support aux données.

MVX ne remplace ni STEP AP242, ni le graphe canonique Morphoia, ni le format déclaratif .morph. STEP et l'IR conservent l'autorité sur l'intention, les contraintes et la structure du produit ; MVX est une projection dérivée, vision-native. Le slogan fonctionnel proposé résume cette hiérarchie : **MORPH décrit l'intention ; MVX expose la perception.**

Pour l'IA, l'intérêt principal est de rendre une géométrie profonde accessible aux architectures 2D tout en supprimant les variations inutiles de triangulation, d'ordre des sommets et de format d'origine. MVX-R ferme le chaînon entre les listes ragged et les tenseurs fixes produits ou consommés par les réseaux. Les CNN et U-Net offrent le MVP le plus direct ; les Vision Transformers et JEPA sont prometteurs pour les invariants multi-vues ; diffusion et flux, couplés à un décodeur SDF, occupation ou maillage, sont les candidats naturels pour la génération. MVX ne garantit toutefois ni manifoldité, ni validité physique, ni récupération automatique de l'intention paramétrique.

Le cœur n'a pas besoin d'un moteur de jeu. Il a besoin d'un importeur, d'un noyau géométrique, d'un ray-caster multi-impact, de writers MVX-D/MVX-R et d'un validateur. La stack de référence proposée associe OCCT pour STEP/B-Rep, Embree pour les intersections, OpenEXR et PNG pour les bindings, Open3D pour les scans et PyTorch3D comme pont d'apprentissage. Godot, Filament, Three.js ou Blender peuvent servir au viewer et aux aperçus. Unreal est disproportionné et n'est pas open source au sens OSI.

La spécification, le SDK de référence et les produits Morphoia sont désormais séparés éditorialement. La stratégie produit reste local-first : SDK et CLI utilisables hors ligne, puis Convert Cloud pour les lots et Private Worker pour les données sensibles. Aucune stabilisation ne devrait intervenir avant deux backends, un corpus public incluant courbes et anatomie, un bénéfice mesuré face aux représentations alternatives, des revues humaines indépendantes et deux cycles bloquants de critique par des IA externes à chaque étape.

NAVIGATION

Sommaire

Colophon et statut du document	2
Résumé exécutif	3
La proposition en une page	9
Delta consolidé de la version 0.2	10
Vision, nom et périmètre	11
Le problème visé	11
Pourquoi « Morphoia Visual Exchange »	11
Ce qui est dans le périmètre	11
Ce qui n'est pas promis	12
Fondement scientifique : LDNI	12
Différenciation proposée par MVX	13
Place de MVX dans Morphoia	14
Une couche dérivée, jamais une seconde autorité	14
Modèle logique et bindings de sérialisation	14
Arborescence de projet proposée	15
Décisions d'architecture à consigner	15
Compatibilité du langage Morphoia	15
Modèle logique du standard candidat	16
Repère, unités et normalisation	16
Rayons, impacts et états	17
Franchissements, contacts et parité	17
Registre de canaux candidat	18
Rôles morphologiques candidats	18

Extension prioritaire MVX-CREASE	19
Définitions des canaux différentiels	19
Données normatives et aperçus	19
Paquet de fichier proposé	19
Extrait de manifeste candidat	20
Vues, résolution et encodage visuel	20
Combien de vues ?	20
Bindings raster fixes pour les IA	21
La stéréo apporte-t-elle une information nouvelle ?	22
Résolution recommandée	22
Précision et anticrênelage	22
Code couleur recommandé pour les aperçus	23
Gradients continus	23
Validation de l'accessibilité des aperçus	24
Encodage, reconstruction et validation	25
Garanties entre bindings	25
Pipeline d'encodage déterministe	25
Reconstruction possible	25
Trois niveaux de validation	26
Métriques candidates	26
Corpus de conformité obligatoire	26
Niveaux de confiance	26
Taille moyenne prévisible	27
Comparaison avec des formats courants	27
Sécurité du lecteur	27
Utilisation concrète par une IA	28

Du fichier au tenseur	28
Familles de modèles qui en bénéficient le plus	28
CNN et réseaux convolutionnels	29
JEPA	29
Ce que MVX résout pour l'IA générative	29
Architecture générative recommandée	29
Ce que MVX ne résout pas	30
Autres IA et tâches aval	30
Nuages de points et volumes médicaux	30
Retour vers la CAO paramétrique	31
Benchmark indispensable	31
Moteur géométrique et stack open source	31
Pas de moteur graphique au cœur	31
Stack recommandée	32
Viewer et aperçus	32
Architecture d'exécution	32
Risques d'implémentation	32
SDK, SaaS et déploiement privé	33
Quatre artefacts séparés	33
Architecture produit recommandée	33
API Python et CLI	33
SaaS de conversion	34
Analogie avec un SDK à backend	34
Confidentialité et sécurité	35
Formats d'entrée réalistes	35

CPU ou GPU	35
Adoption et modèle économique	36
Transport progressif et registre ouvert	36
Baseline logique historique sur une forme contrôlée	37
Objet et objectif de la preuve	37
Paramètres d'encodage	37
Comment lire l'image	38
Résultats par axe	39
Contrôle topologique complémentaire du maillage source	39
Inventaire et taille	39
Démonstré et non démontré	43
Limites, risques et feuille de route	43
Limites géométriques fondamentales	43
Registre des principaux risques	44
Feuille de route	44
Deux cycles de critique IA par étape	45
Gouvernance et communauté	45
Conclusion	45
Glossaire opérationnel	46
Matrice de réponse aux questions de conception	47
Journal des décisions de la version 0.2	48
Références principales	49

DÉCISIONS PROPOSÉES

La proposition en une page

Question	Décision proposée	Justification
Nom	Morphoia Visual Exchange (MVX)	« Exchange » indique une couche dérivée ; « Visual IR » créerait une ambiguïté avec l'IR canonique.
Bindings	MVX-D profond + MVX-R raster fixe-K	Le premier privilégie la fidélité ; le second fournit une interface d'images normative pour les IA.
Nombre de vues	3 obligatoires ; LP3-A adaptatif ; LP7 expérimental ; +2 stéréo	Trois axes couvrent le cœur LDNI ; les diagonales ajoutent une redondance à démontrer.
Résolution	1024 ² par défaut	Compromis de taille et de précision ; niveaux 512, 2048, 4096 et ROI adaptatifs.
Données	Profondeurs multi-impact + normales + état de rayon	Les surfaces cachées et l'alternance intérieur/extérieur sont conservées le long des rayons échantillonnés.
Sémantique	Rôles et UUID facultatifs mais traçables	Ils viennent du graphe Morphoia, du CAD ou d'une inférence portant une confiance.
Couleurs	Aperçus seulement	La machine lit des nombres typés ; l'humain lit une palette accessible, des contours, motifs et labels.
Conteneur	ZIP64 + JSON + Deep/flat OpenEXR + PNG	Réemploi de codecs existants ; le manifeste porte les transformations et pertes.
Moteur	OCCT + Embree + OpenEXR	Chaîne headless, testable, ouverte ; viewer séparé.
Produit	SDK local, Cloud explicite, Private Worker	Adoption ouverte, confidentialité par défaut, capacité élastique optionnelle.
Fidélité	Impacts × numérique × canaux	COMPLETE/TRUNCATED, LOSSLESS/QUANTIZED et CORE_COMPLETE/SUBSET sont déclarés séparément.
Statut	Consolidated Experimental Draft 0.2	Aucune v1 avant preuve inter-backends, benchmarks, sécurité, adoption et gouvernance.

Thèse centrale

MVX peut devenir un **format d'échange entre géométrie 3D et modèles d'IA 2D**, à condition de proposer simultanément un binding de référence profond et un binding raster réellement entraînable, de publier leurs pertes et de démontrer un avantage mesurable face aux profondeurs classiques, voxels, nuages de points, SDF et tri-planes.

Delta consolidé de la version 0.2

Décision v0.2	Effet
MVX-R devient normatif	Atlas fixe-K en float32 ou uint16, masque, état observé et flags séparés, erreur et overflow déclarés.
Événements formalisés	ENTER, EXIT, TOUCH, SURFACE, INTERFACE et AMBIGUOUS remplacent la parité naïve.
Troncature bidirectionnelle	BIDIRECTIONAL_ENDS conserve K/2 impacts de chaque extrémité et signale toute omission.
LP7 reclassé	Profil expérimental de redondance angulaire, comparé à LP3-A à budget égal.
MVX-CREASE priorisé	Arêtes, tangentes, distances et provenance deviennent une extension dédiée.
Provenance renforcée	SOURCE, MANUAL, DERIVED et INFERRED sont distingués sans promotion silencieuse.
Corpus élargi	Primitives courbes, coques minces, non-manifold, scans partiels et anatomie publique.
Publication modulaire	Core Spec courte, profils, guide d'implémentation et produits séparés.

01 / VISION

Vision, nom et périmètre

Le problème visé

Les formats 3D existants sont excellents pour leurs métiers respectifs, mais ils exposent des structures hétérogènes aux modèles d'apprentissage : listes de triangles de tailles variables, B-Rep, nuages de points, voxels, scènes instanciées, champs implicites ou volumes médicaux. Deux objets géométriquement identiques peuvent avoir des triangulations, des indexations et des formats totalement différents. Une IA consacre alors une partie de sa capacité à apprendre ces accidents de représentation plutôt que la morphologie.

MVX cherche un dénominateur commun : projeter la géométrie sur des grilles 2D standardisées, tout en conservant plus qu'une silhouette ou une première profondeur. Chaque rayon retient toutes les surfaces rencontrées. On obtient ainsi une structure régulière dans le plan, mais profonde le long du rayon. Cette structure se prête aux convolutions, aux tokens de Vision Transformer, au masquage JEPA et à la génération multi-vues.

Pourquoi « Morphoia Visual Exchange »

Le nom complet recommandé est **Morphoia Visual Exchange**, abrégé **MVX**. « Visual » signale l'interface avec la vision et les images ; « Exchange » indique un objet d'échange, non l'autorité sémantique. Le terme évite la collision conceptuelle avec Morphoia Language, Morphoia IR et Morphoia Registry. MVX ne reçoit pas une identité de marque autonome : dans la nomenclature Morphoia, il reste un module ou une spécification descriptive.

L'extension `.mvx` et un futur type MIME tel que `model/vnd.morphoia.mvx+zip` sont des propositions de travail. Avant une v1, il faudra vérifier les collisions de noms, les marques, les extensions déjà employées et les procédures d'enregistrement. Pendant les versions 0.x, l'appellation complète doit rester : **Morphoia Visual Exchange - Experimental Draft**.

Ce qui est dans le périmètre

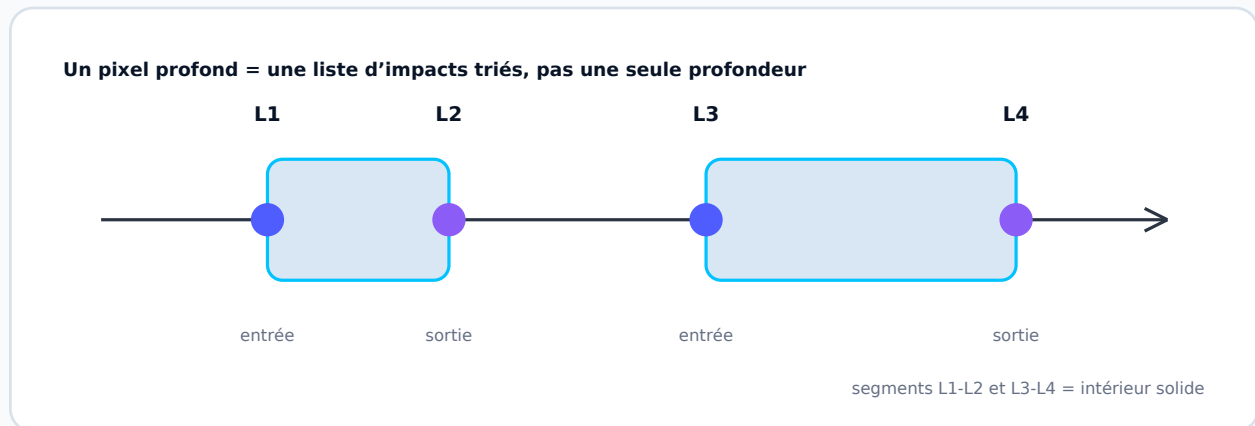
- échange déterministe d'une géométrie échantillonnée sous forme de projections profondes ou raster fixes ;
- stockage des profondeurs, normales, événements, états observés, flags, identifiants et rôles disponibles ;
- conversion mesurée entre MVX-D et MVX-R, tenseurs d'apprentissage, tokens et chargeurs de datasets ;
- reconstruction approchée avec métriques et rapport de pertes ;
- ponts avec maillages, B-Rep, nuages de points, segmentations et volumes ;
- aperçus lisibles et accessibles, explicitement non normatifs.

Ce qui n'est pas promis

- une reconstruction exacte de toute forme à résolution finie ;
- la conservation automatique des contraintes, de l'historique ou de l'intention paramétrique ;
- la validité mécanique, anatomique, réglementaire ou manufacturière d'une sortie générative ;
- la reconnaissance intrinsèque d'un bossage, d'une cavité ou d'un organe à partir d'un maillage dépourvu de contexte ;
- un remplacement de STEP AP242, d'OCCT, de FreeCAD, des noyaux CAO ou des formats de scène 3D.

Fondement scientifique : LDNI

Wang et Chen ont décrit en 2010 les Layered Depth-Normal Images : trois images perpendiculaires aux axes X, Y et Z, dont chaque pixel contient une liste ordonnée de profondeurs et de normales [1]. Les auteurs montrent des opérations booléennes, des offsets et une reconstruction de maillage préservant des structures fines et des arêtes. Ce travail est l'antériorité directe du triplet axial multi-couche.



Pour un solide binaire fermé, le nombre d'événements ENTER et EXIT est pair après regroupement des hits coïncidents et résolution des tangences. Les événements TOUCH ne modifient pas l'occupation et ne participent pas à cette parité. Les intervalles ENTER-EXIT décrivent les segments intérieurs. Un axe seul peut manquer une coque ou une fente plus fine que le pas latéral ; les trois axes réduisent cette fragilité sans la supprimer.

Différenciation proposée par MVX

Dimension	LDNI historique	Extension MVX proposée
Géométrie	Profondeurs et normales multi-couches sur trois axes	Modèle logique, bindings D/R, états observés, flags, événements et précision explicite
Conteneur	Représentation de recherche	Paquet versionné fondé sur JSON, Deep/flat OpenEXR, PNG16, dictionnaires et checksums
Sémantique	Principalement géométrique	UUID Morphoia, rôles, pièces, classes, confiance et provenance
IA	Non conçue comme standard de dataset	Binding raster fixe-K, Dense/Packed/Token, augmentations cohérentes et tâches auto-supervisées
Conformité	Algorithmes et résultats de recherche	Niveaux structure, cohérence, fidélité source, jeux dorés et rapports de pertes
Écosystème	Prototype académique	SDK local, API optionnelle, Private Worker, gouvernance et interopérabilité Morphoia/STEP

Règle de présentation scientifique

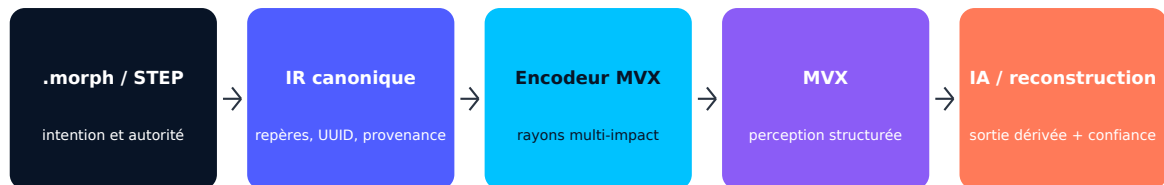
Morphoia peut revendiquer l'extension sémantique, l'architecture d'échange, les profils IA, la conformité et l'intégration au langage. Il ne doit pas revendiquer l'invention des trois projections profondes orthogonales.

02 / ARCHITECTURE

Place de MVX dans Morphoia

Une couche dérivée, jamais une seconde autorité

MORPH décrit l'intention ; MVX expose la perception.



Le retour vers l'IR est une inférence explicite, jamais une promotion silencieuse.

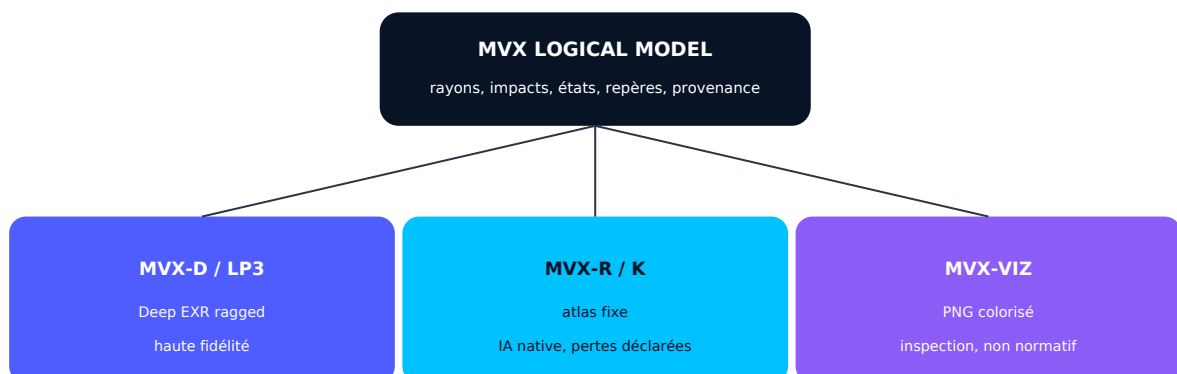
L'architecture Morphoia reste centrée sur STEP AP242 et sur un graphe canonique déterministe. STEP AP242 porte l'échange industriel dans son domaine ; le graphe Morphoia porte unités, repères, identités stables, contraintes, opérations, relations, transactions, diagnostics, provenance et décisions. La façade .morph compile vers ce graphe et demeure expérimentale. MVX intervient après résolution ou tessellation de la géométrie.

Une exportation MVX est un lowering : un backend transforme la représentation géométrique en intersections de rayons. Le manifeste enregistre la version de l'IR, le backend, les options de tessellation, le profil, la précision et l'empreinte de la source. Lorsque des UUID canoniques existent, des identifiants locaux compacts y renvoient par dictionnaire.

Le chemin inverse produit un maillage ou une hypothèse de graphe. Cette sortie est derived ou inferred, avec confiance et métriques. Elle ne devient canonique qu'après import explicite, validation et, pour l'intention paramétrique, confirmation humaine. La reconstruction géométrique et la reconstruction de l'intention sont deux problèmes distincts.

Modèle logique et bindings de sérialisation

Un modèle logique, deux bindings normatifs, un rendu humain dérivé



Morphoia / STEP conservent l'autorité sur l'intention ; MVX porte une perception échantillonnée.

Le modèle logique MVX définit rayons, impacts, événements, états, repères, identités et provenance indépendamment d'un codec. **MVX-D** est le binding de référence à nombre variable d'échantillons. **MVX-R** est un binding normatif fixe-K, utilisable seul si sa classe de fidélité est déclarée. **MVX-VIZ** reste un rendu dérivé. Un même paquet peut contenir MVX-D, MVX-R ou les deux ; lorsqu'ils coexistent, leurs ressources sont liées par hashes et par un rapport de conversion.

Cette organisation conserve la richesse du standard sans obliger chaque adoptant à déployer l'ensemble de l'écosystème. Une implémentation minimale peut lire MVX-R ; une implémentation de référence haute fidélité lit MVX-D ; aucune ne dépend du SDK ou du cloud Morphoia.

Arborescence de projet proposée

```
spec/mvx/core/           # modèle logique et conformité
spec/mvx/bindings/deep/  # MVX-D
spec/mvx/bindings/raster/ # MVX-R32 / MVX-R16
spec/mvx/extensions/     # crease, semantic, scan, volume, stereo
schemas/mvx/             # manifeste, dictionnaires, pertes
sdk/reference/mvx/        # implémentation de référence
tests/conformance/mvx/   # fichiers dorés valides et invalides
examples/mvx/            # démonstrateurs et notebooks
docs/mvx/                # Core Spec, profils, ADR, CJR
benchmarks/mvx/          # protocoles et résultats
products/mvx/            # cloud/viewer, hors spécification
```

Décisions d'architecture à consigner

- ADR : MVX est dérivé et non canonique ;
- ADR : le modèle logique est indépendant des bindings ; MVX-D et MVX-R sont normatifs ;
- ADR : LP3 est le profil géométrique minimal ;
- ADR : LP7 et LP3-A restent expérimentaux jusqu'aux benchmarks à budget égal ;
- ADR : les états observés sont séparés des flags et les événements sont explicites ;
- ADR : la fidélité des bindings est déclarée sur trois axes orthogonaux ;
- ADR : aucune métadonnée normative n'est cachée dans les pixels ;
- ADR : les couleurs sont exclusivement des aperçus ;
- ADR : les codecs existants sont réemployés ;
- ADR : chaque paquet porte unités, repères, provenance, limites et rapport de pertes ;
- ADR : les backends sont des plugins et aucune dépendance cloud n'est normative ;
- ADR : Core Spec, bindings, SDK et produits suivent des artefacts et versions séparés ;
- CJR : tout concept non mappable vers AP242 ou l'IR canonique reçoit une justification et un espace de noms.

Compatibilité du langage Morphoia

Une partie du langage peut être portée dans les images par des identifiants co-enregistrés : pièce, feature, face logique, classe anatomique, matériau, groupe de contraintes, plan de référence ou landmark. La chaîne complète reste dans le dictionnaire JSON ou dans une ressource canonique jointe. Le pixel ne stocke pas le texte du langage ; il stocke un index stable et compact. Le mapping many-to-many conserve namespace, identifiant source, libellé, type d'entité, hash de source, UUID Morphoia, origine et confiance.

```
{
  "local_id": 42,
  "morphoia_uuid": "uuidv5:...",
  "source": {
    "namespace": "STEP",
    "entity_type": "ADVANCED_FACE",
    "entity_id": "#456",
    "label": "Bossage_4",
    "asset_sha256": "..."
  },
  "role": "protrusion_cap",
  "origin": "SOURCE",
  "confidence": 1.0
}
```

Formule de positionnement

MVX est la représentation perceptive et échantillonnée de Morphoia, optimisée pour les modèles d'images ; STEP AP242 et l'IR canonique conservent l'autorité sur le produit et l'intention.

03 / SPÉCIFICATION

Modèle logique du standard candidat

Repère, unités et normalisation

Chaque paquet déclare une unité physique, un repère droit ou gauche, une matrice objet-vers-monde et une boîte englobante. Le profil de base utilise un repère droit. Les trois axes ne doivent jamais être étirés indépendamment : une échelle isotrope commune préserve les proportions. Le champ carré recommandé contient la cote maximale D de l'objet avec une fraction active de 87,5 %, soit une marge de 1/16 de chaque côté.

Pour chaque vue, le manifeste fixe l'origine des rayons, leur direction, les axes image u et v, la projection orthographique, le pas spatial et l'ordre des profondeurs. Une implémentation peut centrer sur la boîte englobante, un datum Morphoia ou un repère clinique, mais doit indiquer lequel. Les instances et assemblages exigent des identifiants d'instance distincts des identifiants de définition.

Le cœur utilise un repère canonique droit. La transformation source-vers-canonique et son inverse sont obligatoires, y compris si la source est gauchère. Les centres de pixels sont définis en (i+0,5, j+0,5) ; chaque vue déclare u, v, d, le plan d'origine, l'unité de t, le pixel pitch, la fenêtre active et les marges. Les coordonnées géométriques restent dans l'unité physique ; la normalisation [0,1] appartient aux bindings quantifiés et aux adaptateurs IA.

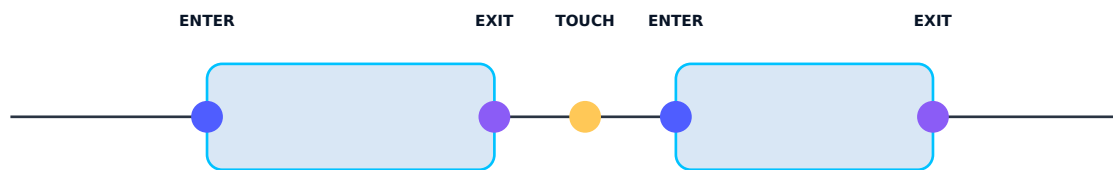
Rayons, impacts et états

Le binding MVX-D est **ragged** : chaque pixel peut contenir zéro, deux, quatre ou davantage d'échantillons. Les profondeurs sont strictement triées. L'absence d'échantillon ne suffit pas à qualifier le rayon. La version 0.2 sépare un état d'observation primaire EMPTY, HIT ou UNKNOWN de flags cumulables OVERFLOW, INVALID et AMBIGUOUS. Ainsi, un rayon peut être HIT et OVERFLOW à la fois.

État / flag	Signification	Traitement IA recommandé
EMPTY	Rayon évalué, aucun volume rencontré	Vrai espace libre ; masque valide
HIT	Un ou plusieurs impacts valides	Lire la liste et les canaux
UNKNOWN	Zone non observée ou non calculée	Masquer la perte ; ne pas assimiler au vide
OVERFLOW (flag)	Impacts au-delà de la capacité ou du budget	Conserver true/retained/omitted ; ne pas relier le gap
INVALID (flag)	Géométrie non exploitable ou erreur numérique	Propager le diagnostic ; ne pas imputer silencieusement
AMBIGUOUS (flag)	Transition ou observation non résolue de façon unique	Masquer ou traiter probabilistiquement

Franchissements, contacts et parité

La parité porte sur les franchissements, pas sur tous les contacts numériques



ENTER / EXIT changent l'occupation ; TOUCH ne la change pas ; AMBIGUOUS reçoit un flag explicite.

La version 0.2 distingue l'échantillon numérique de l'événement topologique. Un groupe d'impacts coïncidents est ENTER si l'occupation passe de l'extérieur à l'intérieur, EXIT pour la transition inverse, TOUCH si un contact tangent ne change pas l'occupation, SURFACE pour une coque ou un maillage ouvert, INTERFACE pour une transition multimatériau, et AMBIGUOUS lorsque la classification ne peut pas être résolue. Seuls ENTER et EXIT participent à la parité d'un solide binaire fermé.

- collecter les hits bruts, puis regrouper les profondeurs coïncidentes avec $\epsilon_z = \max(\text{abs_tol}, \text{rel_tol} \times D)$, valeurs déclarées ;
- évaluer l'occupation immédiatement avant et après le groupe ;
- utiliser le signe de $n \cdot d$ comme contrôle d'orientation, non comme seul oracle ;
- pour INTERFACE, conserver label_before et label_after lorsque ces labels existent ;
- produire AMBIGUOUS et un flag de qualité plutôt que réparer silencieusement une transition indéterminable.

Registre de canaux candidat

Canal	Type	Portée	Statut et rôle
Z	float32	échantillon	Obligatoire ; profondeur linéaire dans l'unité déclarée
N.X, N.Y, N.Z	half ou float	échantillon	Obligatoire en LP3/LP7 ; normale unitaire orientée
event_kind	uint8	échantillon	ENTER, EXIT, TOUCH, SURFACE, INTERFACE ou AMBIGUOUS
normal_valid	uint8	échantillon	Obligatoire ; distingue normale valide, absente ou indéterminée
coverage	half	échantillon	Optionnel ; couverture issue d'un sur-échantillonnage distinct
role	uint32	échantillon	Optionnel ; index dans le dictionnaire de rôles
feature_lo/hi	2 × uint32	échantillon	Optionnel ; identifiant 64 bits compact, mappé vers UUID
part_id	uint32	échantillon	Optionnel ; pièce ou instance
confidence	half	échantillon	Optionnel ; confiance d'une sémantique ou mesure inférée
observation_state	uint8	rayon	Obligatoire ; EMPTY, HIT ou UNKNOWN
ray_flags	uint8/uint16	rayon	Obligatoire ; OVERFLOW, INVALID, AMBIGUOUS cumulables
total_count_value/status	uint32 + uint8	rayon	Valeur et statut EXACT, LOWER_BOUND ou UNKNOWN
retained_count / omitted_count	uint32	rayon	Obligatoires si troncature ; cohérence du binding fixe-K
crossing_count	uint32	rayon	Nombre d'événements ENTER/EXIT participant à la parité
source_rank	uint32	échantillon	Obligatoire si liste tronquée ; rang original et gap explicite
class, material, curvature, thickness, SDF, UV, crease	typé	extension	Canaux de profil, définition, unités et estimateur déclarés

OpenEXR fournit HALF, FLOAT et UINT 32 bits, les listes deep variables et les fichiers multipart [2]. Un UUID ou un entier 64 bits doit donc être scindé en deux UINT32 ou remplacé par un index local. Le dictionnaire JSON conserve l'UUIDv5 Morphoia complet, la classe, le libellé, la provenance et, le cas échéant, le niveau de confiance.

La sémantique des normales est déclarée : FACET, INTERPOLATED, ANALYTIC_SURFACE ou REPRESENTATIVE. À une arête ou un sommet, une normale représentative reçoit un flag d'ambiguïté ou renvoie vers les normales incidentes de MVX-CREASE.

Rôles morphologiques candidats

Les rôles décrivent la relation d'une surface à une référence explicite, non une vérité universelle du triangle. Le registre initial peut comprendre reference_surface, protrusion_cap, protrusion_sidewall, cavity_floor, cavity_sidewall, fillet_transition, chamfer, through_feature, open_boundary et unknown. Une arête vive n'est plus traitée comme un simple rôle de surface : elle relève de l'extension MVX-CREASE.

Un graphe Morphoia ou un B-Rep peut fournir ces rôles. Un maillage générique ne sait pas, à lui seul, si une face est le fond d'une extrusion, le bout d'un bossage ou une surface de référence. Chaque assertion sémantique porte une origine SOURCE, MANUAL, DERIVED ou INFERRED. Une inférence déclare algorithme, version et confiance et ne peut jamais être promue silencieusement en vérité source.

Extension prioritaire MVX-CREASE

Une arête est un objet de codimension 2 qu'un rayon centré sur un pixel peut manquer. MVX-CREASE associe donc une table d'entités et des plans raster : identifiant, type BREP_EDGE, MESH_DIHEDRAL, RIDGE, VALLEY ou BOUNDARY, distance au crease le plus proche, tangente projetée, angle dièdre, couverture subpixel, provenance et confiance. Pour un B-Rep, la courbe source reste l'autorité ; les plans raster guident la segmentation et la re-vectorisation.

Définitions des canaux différentiels

- courbure moyenne H en unité⁻¹ et courbure gaussienne K en unité⁻², avec estimateur, voisinage et lissage déclarés ;
- ray_material_thickness : somme dérivable des intervalles occupés sur un rayon ;
- local_thickness_3d : épaisseur 3D selon une méthode explicitement déclarée, par exemple sphère maximale ;
- coverage : canal séparé ; aucune moyenne anticrénelée ne remplace la profondeur normative.

Données normatives et aperçus

Élément	Normatif candidat	Non normatif
Géométrie	MVX-D float32 ou MVX-R quantifié déclaré, normales, états, repères	PNG colorisé, éclairage, ombres
Sémantique	Indices et dictionnaires typés	Couleur catégorielle visible
Précision	Résolution, pas, tolérances, overflow	Anticrénelage d'affichage
Apparence	Canaux explicitement profilés si nécessaires	Matériau neutre et rendu PBR de prévisualisation
Conformité	Schémas, checksums, rapports	Contact sheet et captures d'écran

Paquet de fichier proposé

```

objet.mvx                                # archive ZIP64, mode STORE recommandé
├── manifest.json                         # version, profils, repères, unités, limites
├── deep/geometry.exr                    # binding MVX-D, OpenEXR multipart
│   ├── x.samples / x.rays               # partie deep + partie plate
│   ├── y.samples / y.rays
│   ├── z.samples / z.rays
│   └── dlll...                          # diagonales si LP7 expérimental
├── raster/                             # binding MVX-R optionnel ou autonome
│   ├── depth.png                       # gray16, atlas V × K
│   ├── normal_u.png / normal_v.png
│   ├── valid.png / observation_state.png / ray_flags.png
│   ├── total_count_lo.png / total_count_hi.png / count_status.png
│   ├── retained_count.png / omitted_count_lo.png / omitted_count_hi.png
│   ├── source_rank_lo.png / source_rank_hi.png
│   └── planes.json                     # inventaire et layout déterministe
├── dictionaries/entities.json           # indices locaux ↔ UUID et rôles
├── provenance/loss-report.json          # backend, source, pertes et diagnostics
├── preview/*.png                       # dérivés facultatifs
├── stereo.exr                          # extension facultative
├── morphoia/graph.json                 # facultatif ; requis pour round-trip paramétrique
└── checksums.sha256                   # intégrité de chaque ressource

```

Trois classes de paquet sont conformes : D-only, R-only et D+R. Aucune ressource deep/geometry.exr n'est imposée à un paquet R-only. Dans un paquet D+R, le manifeste désigne le binding primaire ; le dérivé référence son hash, la version du transcodeur, la politique de rétention et les bornes d'erreur.

Le ZIP ne doit pas recomprimer les parties EXR ou PNG déjà compressées. MVX-D utilise une compression OpenEXR sans perte, par exemple ZIP/ZIPs ou PIZ. Les méthodes DWA, B44 ou PXR24 ne sont pas autorisées pour les canaux normatifs. Les PNG de MVX-R portent des valeurs grayscale 8/16 bits sans palette, sans gamma appliqué et avec validité séparée ; les PNG de MVX-VIZ sont sRGB et non normatifs. Les profondeurs restent linéaires et indépendantes d'un Z-buffer matériel.

Extrait de manifeste candidat

```
{
  "format": "Morphoia Visual Exchange",
  "format_version": "0.2-draft",
  "bindings": ["MVX-D", "MVX-R16-K4"],
  "profiles": ["MVX-LP3", "MVX-SEMANTIC", "MVX-CREASE"],
  "units": "mm",
  "coordinate_frame": {"handedness": "right"},
  "sampling": {
    "resolution": [1024, 1024],
    "active_fraction": 0.875,
    "depth_type": "float32-linear",
    "geometry_antialiasing": false
  },
  "raster": {
    "k": 4,
    "selection_policy": "BIDIRECTIONAL_ENDS",
    "fidelity": {
      "impact_completeness": "COMPLETE",
      "numeric_encoding": "QUANTIZED",
      "channel_completeness": "CORE_COMPLETE"
    },
    "depth_type": "uint16-linear",
    "depth_offset": -50.0,
    "depth_scale": 0.0015259022,
    "quantization_max_error": 0.000763
  },
  "payload": {"deep": "deep/geometry.exr", "raster": "raster/planes.json"},
  "validation": {"loss_report": "provenance/loss-report.json"}
}
```

04 / ÉCHANTILLONNAGE

Vues, résolution et encodage visuel

Combien de vues ?

Profil	Vues géométriques	Total avec stéréo	Usage
MVX-LP3 Core	3 : X, Y, Z	5	Minimum obligatoire, échange général et MVP
MVX-LP3-A	LP3 + tuiles / ROI	5	Détails localisés, budget adaptatif
MVX-LP7 Experimental	LP3 + 4 diagonales corporelles	9	Redondance angulaire à démontrer
MVX-STEREO	0 vue deep supplémentaire	+2	Apparence, transfert vers images réelles, supervision stéréo
Preview	0	0	PNG dérivés ; trois aperçus par défaut

LP3-A reste une extension expérimentale en 0.2. Sa future spécification doit fixer grille de base, quadtree ou répertoire de tuiles, recouvrement, priorité au niveau le plus fin, raccordement coarse/fine et validation des zones dupliquées. Le rapport recommande son benchmark ; il ne prétend pas encore normaliser toutes ces règles.

Une vue est une direction de projection. Un canal est une valeur co-enregistrée. Une couche est le n-ième impact d'un rayon. Ainsi, les planches L1, L2, L3 et L4 ne sont pas quatre vues. Les

directions -X, -Y et -Z ne sont pas stockées séparément pour une liste complète : elles parcourent les mêmes lignes dans l'ordre inverse. Dès qu'une liste est tronquée, cette redondance ne subsiste que si la politique de sélection est symétrique.

Un sous-ensemble de deux axes peut être utile comme ablation de classification ou pour un terminal contraint, mais il ne constitue pas un profil d'échange reconstitutif. Il peut être exposé comme recette non normative ML-VIEW2 sans fragmenter le cœur LP3.

Les quatre diagonales de LP7 sont les droites non orientées correspondant aux vecteurs normalisés (1,1,1), (1,1,-1), (1,-1,1) et (-1,1,1). Pour toute normale unitaire n , $\max(|n_x|, |n_y|, |n_z|) \geq 1/\sqrt{3}$: aucune surface régulière n'est simultanément tangente aux trois axes. LP7 n'est donc pas une garantie contre les tangences ou les détails subpixel. Il ajoute des grilles et orientations susceptibles de réduire certaines pertes de discrétisation. Chaque vue oblique déclare son repère image, son champ projeté et son pixel pitch : une même valeur N n'implique pas automatiquement le même pas spatial. Son coût doit être comparé à LP3-A et à une résolution LP3 accrue, à budgets de rayons et d'octets égaux.

Bindings raster fixes pour les IA

Binding	Types	Garantie	Usage
MVX-R32-K	Z et normales float32	Lossless vis-à-vis des échantillons MVX si <code>true_count</code> $\leq$ K	Référence tensorielle, tests, petits corpus
MVX-R16-K	Z uint16, normales octaédriques 2 x uint16	Erreur bornée ; overflow explicite	Datasets, CNN, ViT, JEPa, génération
R4-512	K=4, 512 ²	Preset expérimental	Classification, ablations, prototypage
R4-1024	K=4, 1024 ²	Preset général candidat	Génération et reconstruction usuelles
R8-1024	K=8, 1024 ²	Preset complexe candidat	Interfaces multiples ; coût élevé

Les presets K=4 et K=8 restent candidats jusqu'à publication de la distribution des impacts sur le corpus de conformité. Les modalités occupent des images séparées à layout déterministe ; aucune légende, palette ou métadonnée visuelle n'empiète sur les pixels normatifs. Les compteurs et rangs uint32 sont portés en EXR UINT ou, dans le binding PNG16, par paires low/high afin d'éviter toute saturation silencieuse.

La nomenclature reste factorisée : `binding = D|R`, `view_set = LP3|LP3-A|LP7`, `numeric = F32|R16`, `channel_set = ...` et `retention = ALL|BIDIRECTIONAL_ENDS|FRONT_K`. Un alias tel que MVX-R16-LP3-K4 simplifie l'interface utilisateur sans confondre ces dimensions.

Déclaration de fidélité orthogonale

Axe	Valeurs candidates	Interprétation
Complétude des impacts	COMPLETE / TRUNCATED / UNKNOWN_PARTIAL	Présence de tous les impacts du modèle échantillonné
Encodage numérique	LOSSLESS / QUANTIZED	Conservation des nombres ou erreur maximale publiée
Complétude des canaux	CORE_COMPLETE / SUBSET	Présence du noyau ou liste explicite de canaux omis

Ces axes ne mesurent pas la fidélité au maillage ou au B-Rep source. Celle-ci reste une propriété du couple source, résolution et encodeur, mesurée séparément par reconstruction, réencodage et métriques géométriques.

Quantification

Pour une profondeur z comprise entre $z_{\min}$ et $z_{\max}$, le code q vaut $\text{round}((z-z_{\min}) \times 65535 / (z_{\max}-z_{\min}))$. La reconstruction utilise la transformation inverse. L'erreur maximale est $(z_{\max}-z_{\min}) / (2 \times 65535)$. Le masque de validité est séparé : aucune valeur de profondeur n'est réservée au fond. Pour une plage de 300 mm, l'erreur maximale théorique vaut environ 2,29 μm , très inférieure au pas latéral à 1024^2 .

Politique de sélection fixe-K

La politique par défaut `BIDIRECTIONAL_ENDS` exige K pair. Si $n \leq K$, tous les impacts sont conservés. Si $n > K$, le binding conserve les $K/2$ premiers et $K/2$ derniers impacts, les remet en ordre croissant et enregistre `total_count`, `retained_count`, `omitted_count` et le `source_rank` de chaque impact. Si l'encodeur s'arrête avant d'avoir compté toute la liste, `total_count_status` vaut `LOWER_BOUND` ou `UNKNOWN` ; aucun nombre omis n'est inventé. Un gap explicite interdit au décodeur de relier le préfixe au suffixe comme s'ils étaient adjacents. Le rayon conserve son état `HIT` et reçoit le flag `OVERFLOW`. Une politique `FRONT_K` peut exister pour une tâche spécialisée mais interdit toute affirmation de redondance avec la direction opposée.

La stéréo apporte-t-elle une information nouvelle ?

Si MVX-D stocke déjà toutes les profondeurs échantillonnées des rayons sans troncature, une paire RGB stéréo ne crée pas une nouvelle géométrie théorique comparable à une direction oblique. Elle est toutefois utile pour apprendre l'apparence, relier MVX aux caméras réelles, entraîner des estimateurs monoculaires ou stéréo et fournir des textures, ombrages ou indices photométriques.

Un profil stéréo candidat devrait être rectifié et indépendant de l'échelle absolue : distance caméra 2,5 D, baseline 0,08 D, axes optiques parallèles, remplissage de 70 % du cadre, fond Space Navy ou gris neutre, matériau gris diffus, lumière principale neutre à 45°/35°, fill 35 % et rim 20 %. Ces valeurs ne doivent pas être figées avant benchmark. Les matrices, la focale, la baseline, l'éclairage, le rendu, le seed et la version du moteur sont obligatoirement déclarés.

Résolution recommandée

Avec une fraction active $a = 0,875$, le pas latéral vaut $p = D / (a N)$. Si l'on exige quatre pixels sur la plus petite caractéristique fiable $f_{\min}$, une règle de départ est $N \geq 4D / (0,875 f_{\min})$. Elle ne couvre ni les tangences, ni la profondeur, ni les exigences métrologiques ; elle fournit seulement un ordre de grandeur.

N	Pas relatif p/D	Caractéristique 4 px	Usage conseillé
256	0,446 %	1,786 % de D	Démonstration, inspection rapide
512	0,223 %	0,893 % de D	Classification légère, prévisualisation
1024	0,112 %	0,446 % de D	Échange général recommandé
2048	0,0558 %	0,223 % de D	Reconstruction plus précise
4096	0,0279 %	0,112 % de D	Micro-détails, coût élevé

Pour un objet de 200 mm, 1024^2 avec la marge proposée donne environ 0,223 mm par pixel et 0,893 mm pour quatre pixels. Il est généralement préférable d'ajouter des tuiles ou régions d'intérêt adaptatives que de porter toute l'image à 4096^2 .

Précision et anticrénelage

- MVX-D utilise une profondeur float32 linéaire ; MVX-R16 utilise uint16 avec échelle, arrondi et erreur quantifiés ;

- normales half ou float, jamais réduites à une couleur 8 bits dans la donnée source ;
- anticrénelage géométrique désactivé : un échantillon déplacé par le filtre peut quitter la surface ;
- couverture ou sur-échantillonnage stockés dans un canal séparé ;
- anticrénelage autorisé uniquement dans les PNG destinés à l'humain.

Code couleur recommandé pour les aperçus

La palette de marque organise l'affichage, mais les couleurs ne sont jamais normatives. Le système ci-dessous associe couleur, contour, motif et libellé. Une même image peut être comprise en niveaux de gris et par une personne ayant une déficience de perception des couleurs.

	Space #081426		Azure #00C2FF		Indigo #4F5DFF		Violet #8B5CF6
	Coral #FF7A59		Amber #FFC857		Mist #EEF2F7		Paper #F8FAFC

Élément affiché	Couleur	Redondance accessible
Fond / espace vide	Space Navy #081426	Aucune donnée ; trame uniforme
Surface de référence	Mist #EEF2F7	Contour blanc continu
Bout de protrusion	Indigo #4F5DFF	Contour épais, signe +
Flanc de protrusion	Azure #00C2FF	Hachures montantes
Fond de cavité	Violet #8B5CF6	Contour pointillé, signe -
Flanc de cavité	Violet clair / Coral atténué	Hachures descendantes
Ouverture traversante	Amber #FFC857	Double contour / symbole tunnel
Inconnu	Slate #2A3442	Hachures diagonales
Overflow / invalide	Rouge fonctionnel #B42318	Croix, label et motif dense
Sélection / mesure	Azure	Halo ou poignée, jamais un remplissage sémantique

Gradients continus

- profondeur non signée : palette scientifique perceptuellement uniforme telle que cividis ;
- distance signée ou erreur source/reconstruction : palette divergente bleu-neutre-orange centrée sur zéro ;
- normales : $RGB = (N + 1) / 2$ uniquement comme convention de visualisation ;
- confiance : luminance et motif, pas transparence seule ;
- épaisseur : palette séquentielle avec unité et étendue affichées ;
- identifiants : couleurs catégorielles accompagnées d'un numéro ou d'un nom.

Règle d'or

Si une couleur change, le fichier MVX doit rester géométriquement et sémantiquement identique. Les aperçus peuvent être régénérés sans toucher au payload.

Validation de l'accessibilité des aperçus

La version 0.2 ne se contente plus d'affirmer l'accessibilité. Chaque palette candidate doit être rendue en niveaux de gris et simulée pour protanopie, deutéranopie et tritanopie ; la monotonie de luminance, le contraste des contours et la lisibilité des signes sont testés. Des essais humains complètent les simulations. Cividis reste la palette séquentielle candidate ; vik ou broc peuvent servir aux écarts signés, sans porter la donnée machine.

05 / CONFORMITÉ

Encodage, reconstruction et validation

Garanties entre bindings

Conversion	Garantie maximale
MVX-D → R32-K → D, sans overflow et tous canaux	Bit-exacte pour les échantillons MVX représentés
MVX-D → R16-K → D, sans overflow	Erreur numérique bornée par la quantification déclarée
MVX-R16 → D → R16	Bit-exacte sur les codes raster quantifiés
Toute conversion avec overflow	Non inversible ; groupes et rangs omis explicitement inconnus
Binding complet mais résolution insuffisante	Exact pour les rayons déclarés, pas pour la géométrie source

Dans un paquet D+R, le manifeste déclare le binding primaire. Le binding dérivé référence le SHA-256 du primaire, la version du convertisseur et sa politique. Toute divergence supérieure à la borne publiée invalide la conformité croisée.

Pipeline d'encodage déterministe

Étape	Opération	Preuve enregistrée
1. Inspection	Identifier format, unités, repère, instances, fermeture et limites	Rapport d'entrée et empreinte SHA-256
2. Normalisation	Choisir datum, boîte, marge isotrope et profils	Matrices et paramètres exacts
3. Tessellation	Seulement si la source n'est pas déjà maillée	Backend, tolérances, mapping face-triangle
4. Ray casting	Énumérer les impacts bruts par tuile et par vue	Comptes, limites et hits bruts
5. Événements	Clusteriser, évaluer avant/après et classifier ENTER/EXIT/TOUCH/...	Tolérances, flags et diagnostics
6. Qualification	Normales, rôles, IDs, creases et confiance	Dictionnaires et provenance
7. Binding	Écrire MVX-D et/ou MVX-R ; quantifier ou retenir selon profil	Axes de fidélité et rapport de conversion
8. Contrôle	Relire, reconstruire, réencoder et comparer	Conformité, pertes et hashes

Reconstruction possible

Plusieurs décodeurs peuvent coexister derrière une interface commune. Un contouring LDNI exploite directement les intersections et normales. Une reconstruction implicite peut ajuster un champ d'occupation ou une SDF, puis extraire une isosurface. Une approche d'apprentissage peut fusionner les vues et prédire un champ ou un maillage. Le standard ne doit pas imposer un seul algorithme ; il impose les données d'entrée, les métadonnées, les tolérances et les mesures de sortie.

Le round-trip de référence est source → MVX → maillage reconstruit → MVX'. La comparaison rayon par rayon entre MVX et MVX' complète les distances de surface. Une reconstruction qui semble proche visuellement peut avoir bouché un tunnel ou supprimé une composante ; la topologie doit donc être mesurée séparément.

Trois niveaux de validation

Niveau	Question	Contrôles minimaux
A. Structurel	Le paquet suit-il le schéma ?	Version, chemins, types, dimensions, profils, checksums, limites
B. Géométrique	Les données sont-elles intérieurement cohérentes ?	Groupes triés, parité du crossing_count, événements, normes, flags et gaps
C. Cross-binding	D et R respectent-ils leur contrat ?	Hashes, codes, erreurs, canaux, rangs et quantification
D. Fidélité source	Que reste-t-il après reconstruction ?	Chamfer, Hausdorff, IoU, volume, normales, composantes, genre, features

Métriques candidates

- distance de Chamfer symétrique et Hausdorff 95 % / maximum ;
- erreur angulaire des normales ;
- intersection sur union volumique et erreur de volume ;
- watertightness, orientabilité, nombre de composantes, bords ouverts et genre ;
- rappel des caractéristiques à une taille donnée, notamment trous, coques et intervalles fins ;
- taux de rayons UNKNOWN, INVALID et OVERFLOW ;
- histogrammes P50/P95/P99 des impacts, taux de troncature et calibration des rôles inférés ;
- rappel des creases, tangences, interfaces et détails à taille contrôlée ;
- taille, temps d'encodage, temps de décodage, mémoire maximale et reproductibilité.

Corpus de conformité obligatoire

Cas	Objet	Propriété testée
C0	CSG orthogonale existante	Multi-impact, rôles et déterminisme de base
C1	Sphère et cylindre	Rayons tangents, TOUCH et normales ambiguës
C2	Tore	Tunnel, genre et intervalles multiples
C3	Coque mince et gap subpixel	Limites d'échantillonnage, ROI et perte déclarée
C4	Scène multi-composants	UUID, instances et mapping source
C5	Rayon à six impacts vers R-K4	Overflow, source_rank et gap central
C6	Maillage ouvert / non-manifold	SURFACE, UNKNOWN et flags de qualité
C7	Scan partiel	Libre observé, inconnu occulté et incertitude
C8	Anatomie publique	Courbure, foramens, bruit, topologie et provenance
C9	Interfaces anatomiques imbriquées	INTERFACE, label_before et label_after

Niveaux de confiance

La conformité d'un paquet n'équivaut pas à sa fidélité. Un fichier peut être structurellement valide mais provenir d'un maillage ouvert ou d'une résolution insuffisante. Le badge de conformité éventuel doit indiquer le niveau atteint, le profil, la résolution et le validateur. Un résultat non comparé à sa source ne peut pas être qualifié de « vérifié ».

Taille moyenne prévisible

Pour MVX-D, la taille dépend peu du nombre initial de triangles une fois le BVH construit ; elle dépend surtout du nombre de vues V , de la résolution N , du nombre moyen d'impacts s et des canaux par impact. Un modèle brut simplifié est $S \approx V N^2 (B_{\text{ray}} + s B_{\text{hit}})$. Pour MVX-R, le terme s est remplacé par la capacité fixe K . La compression dépend fortement des plans constants, du bruit, de la courbure et des canaux sélectionnés.

MVX-D / LP3 1024 ²	Géométrie seule	Avec sémantique	Commentaire
Simple	25-40 Mo	45-80 Mo	Solide peu imbriqué, surfaces régulières
Usuel	45-70 Mo	80-150 Mo	Plusieurs cavités et canaux d'identité
Complexe	110-170 Mo	250-450 Mo	Forte profondeur, bruit, nombreux attributs

MVX-R16 brut / LP3	Profondeur	+ normales oct.	+ état/comptes	Lecture
K4 - 1024 ²	≈ 25,2 Mo	≈ 75,5 Mo	≈ 85-100 Mo	Avant compression et extensions
K4 - 512 ²	≈ 6,3 Mo	≈ 18,9 Mo	≈ 21-25 Mo	Preset d'entraînement léger
K8 - 1024 ²	≈ 50,3 Mo	≈ 151 Mo	> 165 Mo	Coût élevé ; usage à justifier

Ces ordres de grandeur sont des estimations, non des benchmarks. MVX-R apporte d'abord régularité et compatibilité tensorielle, pas une compression magique. Passer de 1024² à 2048² multiplie approximativement la partie image par quatre ; LP7 vaut environ 2,33 fois LP3. À 45-150 Mo par objet, un million de paquets MVX-D représenterait 45-150 To avant optimisation. Les leviers sont 512², K mesuré, sous-ensembles de canaux, pyramides, ROI, sharding et chargement progressif.

Comparaison avec des formats courants

Représentation	Ordre de grandeur	Lecture
STL binaire	84 + 50T octets	100 k triangles ≈ 5 Mo ; 1 M ≈ 50 Mo ; 10 M ≈ 500 Mo
MVX-D/LP3 1024 usuel	45-150 Mo selon canaux	Ragged, haute fidélité aux rayons échantillonnés
MVX-R16/K4 1024 brut	≈ 85-100 Mo avec normales/états	Fixe et batchable ; compression à benchmarker
Voxel 1024 ³ uint8	≈ 1,07 Go	Dense, même dans le vide
Voxel 1024 ³ float32	≈ 4,29 Go	Précis mais très coûteux
STEP / GLB	Souvent plus compact	Conserve mieux structure ou scène ; moins directement tensorisable

MVX ne vise donc pas à être le plus petit format universel. Il vise un compromis reproductible entre surfaces cachées, structure 2D, indépendance vis-à-vis de la triangulation et chargement efficace en apprentissage. Un B-Rep paramétrique simple restera beaucoup plus compact et plus riche en intention.

Sécurité du lecteur

- refuser les chemins ZIP absolus, les traversées `../` et les liens inattendus ;
- limiter taille décompressée, dimensions EXR/PNG, plans, parties, canaux, tuiles et échantillons deep, avec budgets de mémoire, temps, profondeur d'assemblage et impacts par rayon ;
- traiter toute entrée comme non fiable : isoler les importeurs, désactiver leur accès réseau, valider les checksums et enregistrer une SBOM.

06 / INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Utilisation concrète par une IA

Du fichier au tenseur

MVX-D privilégie la fidélité ; MVX-R fournit une interface tensorielle normative pour l'IA.



Toute troncature produit un flag OVERFLOW, des rangs explicites et une métrique de perte.

MVX-R se charge directement comme tenseur de forme indicative [B, V, K, H, W, C], accompagné de masques, états et flags. MVX-D conserve des listes variables et propose trois adaptateurs officiels : **Dense-K** avec padding et masque, **Packed** avec tableau de valeurs et offsets par rayon, et **Token** avec un token par impact. Le bucketing par quantiles de K limite le padding. Toute troncature conserve rangs et gap, pose OVERFLOW et alimente le rapport de pertes.

Un modèle simple encode d'abord chaque rayon, puis chaque vue, puis fusionne les vues. Les poids peuvent être partagés entre axes avec un embedding de direction. Une attention croisée apprend les correspondances entre X, Y, Z et diagonales. Les augmentations doivent être cohérentes en 3D : une rotation permute ou rééchantillonne les vues, les normales et les identifiants ensemble ; appliquer trois transformations 2D indépendantes détruirait la géométrie.

Familles de modèles qui en bénéficient le plus

Famille	Bénéfice attendu	Limite / rôle
CNN, U-Net, FPN	Très fort à court terme	Segmentation, classification et cartes denses ; fusion multi-vues à concevoir
Vision Transformer	Très fort	Tokens par patch, couche ou rayon ; coût quadratique à contrôler
JEPA / masked encoders	Stratégique	Apprentissage auto-supervisé d'invariants ; ne génère pas seul un maillage
Diffusion / rectified flow	Fort pour la génération	Doit imposer cohérence multi-vues et décoder vers une géométrie valide
Autoencodeur / VAE	Fort pour compression et variation	Risque de lissage ; latent à valider
SDF / occupancy networks	Excellent décodeur	Convertit le latent MVX en surface continue [6]
Mesh / point transformers	Bénéfice indirect	Peuvent utiliser MVX comme condition ou supervision, mais ne sont pas natifs 2D
NeRF / Gaussian splatting	Supervision complémentaire	Représentations d'apparence, moins adaptées comme échange de solide

CNN et réseaux convolutionnels

Les CNN sont probablement les premiers bénéficiaires, particulièrement via MVX-R. Le voisinage 2D d'une vue est régulier, les filtres sont optimisés sur GPU et les tâches de segmentation peuvent produire des masques pixel-alignés. Une architecture MVX-CNN de base utilise un encodeur partagé pour chaque vue, une fusion par attention ou pooling et des têtes de classification, segmentation de rôles ou régression de paramètres.

Leur biais de translation est utile dans chaque plan, mais il ne suffit pas à établir les correspondances 3D. Les rotations hors des axes changent la représentation ; il faut des augmentations 3D, LP7 ou un mécanisme d'équivariance. Les couches profondes doivent être masquées correctement pour éviter qu'un zéro de padding soit confondu avec une vraie profondeur.

JEPA

I-JEPA apprend à prédire des représentations de régions masquées dans l'espace latent plutôt que de reconstruire chaque pixel [3]. Point-JEPA transpose cette logique aux nuages de points [4]. MVX offre des tâches naturellement structurées : masquer une zone, une couche ou une vue entière, prédire Z depuis X/Y, aligner un scan partiel avec une forme complète ou prédire des rôles à partir de la seule géométrie.

Un MVX-JEPA pourrait donc apprendre des invariants de forme sans annotations massives. Les tâches prioritaires sont le masquage de régions, couches ou vues, la prédiction cross-axis et la complétion d'un scan partiel ; LP7 reste une ablation, pas une cible privilégiée. Un JEPA reste un encodeur : pour générer un objet, il faut lui adjoindre un décodeur, une diffusion ou un prédicteur de champ implicite. La qualité de l'embedding se mesure sur les tâches aval et la robustesse.

Ce que MVX résout pour l'IA générative

Difficulté actuelle	Apport possible de MVX
Topologie et nombre de triangles variables	La génération peut opérer sur grilles multi-vues avant de choisir un décodeur de surface
Ordre des sommets arbitraire	La projection est déterminée par le repère, pas par l'indexation du maillage
Formats hétérogènes	Un même pipeline reçoit STEP tessellé, GLB, OBJ, scan ou segmentation
Surfaces cachées absentes d'une vue RGB	Les listes profondes exposent cavités et parois internes traversées par les rayons
Contrôle sémantique faible	Rôles, pièces, classes et landmarks peuvent conditionner la génération
Validation multi-vues difficile	La sortie peut être réencodée et comparée rayon par rayon
Données 3D rares	La supervision auto-supervisée peut exploiter des paquets sans labels complets

Architecture générative recommandée

```

condition (texte / image / MVX / IR Morphoia)
  ↓
encodeur multi-vues MVX
  ↓
latent 3D partagé
  ↓
diffusion ou rectified flow
  ↓
décodeur SDF / occupation / DMTet / B-Rep candidat
  ↓
maillage → réencodage MVX → validation Morphoia

```

Des travaux tels qu'EG3D montrent l'efficacité de plans 2D couplés à un décodeur implicite [5], et les Convolutional Occupancy Networks montrent l'intérêt des encodeurs convolutionnels pour la reconstruction implicite [6]. CADDreamer illustre en outre l'importance des vues normales et sémantiques pour revenir vers une structure CAD [8]. MVX peut fournir une interface de données stable à ce type de pipeline, mais ne remplace pas leur modèle de génération.

Le rôle de MVX-D est alors celui d'une référence, d'une supervision et d'un oracle de validation ; le rôle de MVX-R est celui d'une interface générative fixe. Une diffusion ne produit pas naturellement une liste Deep EXR ragged. Elle peut en revanche produire les plans R16/R32, leurs masques et leurs distributions d'overflow, puis un décodeur reconstruit une géométrie et la réencode en MVX-D pour contrôle.

Ce que MVX ne résout pas

- la cohérence parfaite entre vues générées ;
- la manifoldité, l'absence d'auto-intersections et la bonne topologie ;
- l'intention de conception, les contraintes ou l'ordre des opérations ;
- la validité mécanique, l'usinabilité, la biomécanique ou la plausibilité anatomique ;
- les textures et matériaux si aucun profil d'apparence n'est fourni ;
- les détails plus petits que le pas et les surfaces manquées par tous les rayons ;
- l'ambiguïté d'une reconstruction depuis une unique photographie.

Autres IA et tâches aval

Tâche	Entrée MVX	Sortie
Classification / retrieval	LP3 ou LP7, géométrie seule	Classe, embedding, voisins morphologiques
Segmentation	Profondeur + normales + contexte	Rôle, pièce, structure anatomique par impact
Détection d'anomalie	Forme et tolérances	Carte de déviation, score d'alerte
Complétion de scan	UNKNOWN distinct d'EMPTY	Surface probable + confiance
Registration	Tokens multi-vues et landmarks	Transformation, correspondances
Contrôle qualité	MVX source vs mesuré	Écart signé, conformité et traçabilité
Vectorisation	Point cloud ou segmentation vers MVX	Maillage, primitives, graphe candidat

Nuages de points et volumes médicaux

MVX-SCAN distingue les zones observées, libres et inconnues. Sans trajectoire d'acquisition, rayons capteur ou autre preuve d'espace libre, une absence de point est UNKNOWN et non EMPTY. Le profil peut porter observed_t_min, observed_t_max, occlusion_after, incertitude ou covariance, densité et provenance. Une conversion point cloud → SDF est une inférence déclarée, jamais une étape obligatoire, car elle peut halluciner une fermeture.

Pour scanner et IRM, MVX représente d'abord les **surfaces segmentées**, interfaces multiclasse, probabilités ou champs dérivés, pas l'intensité clinique brute. MVX-VOLUME conserve l'affine vers le repère patient, la provenance DICOM/NIfTI, la latéralité, le type de segmentation et les labels before/after. Les images originales restent l'autorité. Les modèles peuvent utiliser MVX comme prior de forme ou générer des variantes ; ils ne remplacent ni les images, ni la validation clinique.

- MVX-MEDICAL-SURFACE : surfaces issues de segmentations, interfaces et identités anatomiques ;

- MVX-MEDICAL-VOLUME : probabilités, labels ou intensités dérivées, distinctes du volume clinique source ;
- affine voxel-vers-patient, Frame of Reference ou qform/sform, unité, latéralité, méthode et confiance obligatoires ;
- hash ou référence pseudonymisée vers la source ; aucune information patient directement identifiante dans le paquet public.

Retour vers la CAO paramétrique

```

MVX → segmentation de patches et creases
      → ajustement de plans, cylindres, cônes, sphères et splines
      → hypothèses de contraintes et relations
      → graphe Morphoia / B-Rep candidat
      → réencodage MVX et comparaison

```

Plusieurs historiques CAO peuvent produire la même frontière. Le graphe reconstruit reste donc INFERRED, avec confiance, complexité et métriques d'éditabilité, jusqu'à validation explicite. C'est un pipeline aval stratégique, pas une garantie intrinsèque du format.

Bénéficiaires prioritaires

À court terme : CNN/U-Net de segmentation, classification et contrôle qualité. À moyen terme : ViT multi-vues et JEPA auto-supervisés. Pour la génération : diffusion ou flux dans un latent partagé, couplés à un décodeur implicite et à une validation géométrique.

Benchmark indispensable

Avant de conclure que MVX améliore l'apprentissage, il faut comparer MVX-D, R32 et R16 ; K2/K4/K8 ; LP3, LP3-A et LP7 à budget égal ; première profondeur et toutes profondeurs ; profondeur seule et profondeur + normales. Les baselines incluent points, voxels, SDF, tri-planes, cartes multi-vues et réseaux natifs de maillage. Les métriques couvrent précision, mIoU, Chamfer, Hausdorff, topologie, mémoire, débit, énergie et taille. Les seuils de décision seront pré-enregistrés après mesure des baselines, sans objectif arbitraire universel.

07 / IMPLÉMENTATION

Moteur géométrique et stack open source

Pas de moteur graphique au cœur

L'encodage normatif ne cherche pas une image photoréaliste. Il cherche des intersections reproductibles, des profondeurs linéaires, des normales, des identifiants et des états. Un moteur de jeu ajoute éclairage, matériaux, post-traitements et dépendances qui n'améliorent pas cette opération. Il faut séparer l'encodeur headless du viewer.

Le cœur requiert quatre briques : un importeur/noyau géométrique, un ray-caster capable d'énumérer les impacts, des writers MVX-D et/ou MVX-R, et un validateur structurel, événementiel et cross-binding. Un moteur d'affichage reste utile pour l'inspecteur, MVX-VIZ, la stéréo et le contrôle humain.

Stack recommandée

Composant	Rôle MVX	Licence / décision
OCCT	STEP, B-Rep, tessellation, mapping d'entités	LGPL-2.1 + exception OCCT ; recommandé pour le backend CAD [11]
Embree	BVH et ray casting multi-impact CPU	Apache-2.0 ; oracle de référence recommandé [10]
OpenEXR	Deep data, multipart, canaux typés	BSD-3-Clause ; conteneur bas niveau recommandé [2]
Open3D	Prototype, scans, points, ICP, SDF, intersections	MIT ; excellent MVP et complément capteur [9]
trimesh / Assimp	Glue Python et formats maillés	Option prototype ; dépendances à auditer
PyTorch3D	Pertes, rendu différentiable, batching	BSD ; adaptateur IA, pas encodeur normatif [12]

OCCT ne doit pas être présenté comme un importeur universel de toute la sémantique AP242. La tessellation et le traducteur ont des limites ; le rapport de pertes doit les enregistrer. Embree direct offre davantage de contrôle sur les tuiles, les impacts et la mémoire qu'un wrapper général. Le mode CPU, sans fast-math, sert de référence ; les backends GPU sont comparés avec des tolérances publiées.

Viewer et aperçus

Option	Bon usage	Décision
Godot	Application MVX Inspector multiplateforme	MIT ; bon shell d'application, lecteur MVX à développer [14]
Filament	Viewer PBR léger embarqué	Apache-2.0 ; idéal native/mobile/WASM, non encodeur [15]
Three.js	Viewer web et diagnostics	MIT ; faible friction pour un inspecteur web
Blender	Import maillé, QA, rendu headless, données synthétiques	GPL ; excellent connecteur séparé, non cœur normatif [13]
Unreal	Showroom ou plugin communautaire	Source-disponible sous EULA, lourd, non open source ; à exclure du cœur [16]

« Gratuit en usage non commercial » et « open source » ne sont pas synonymes. Une vraie licence open source autorise aussi l'usage commercial. Pour protéger un futur SDK et un SaaS, les dépendances obligatoires devraient privilégier MIT, BSD et Apache ; la LGPL d'OCCT doit être maîtrisée. CUDA et les bibliothèques limitées à la recherche peuvent exister comme plugins, jamais comme prérequis du standard.

Architecture d'exécution

```

fichier source
→ adaptateur (OCCT / maillage / scan)
→ géométrie normalisée + dictionnaire d'entités
→ Embree multi-hit, traitement par tuiles
→ clustering + événements + états/flags
→ writer MVX-D et/ou MVX-R + manifeste + pertes
→ validateur indépendant et contrôle cross-binding

en parallèle seulement :
MVX → reconstruction → Godot / Filament / Three.js
MVX → tenseurs → PyTorch / JAX / PyTorch3D

```

Risques d'implémentation

- perte d'identité ou de précision lors de la tessellation CAD ;
- différences numériques entre CPU, GPU, compilateurs et pilotes ;
- explosion des impacts pour des géométries imbriquées ;
- tangences, triangles coplanaires, arêtes partagées et doublons d'impact ;
- confusion entre rendu d'apparence et géométrie normative ;
- parseurs de formats tiers et archives malveillantes ;
- dépendances transitives et obligations de licence non maîtrisées.

08 / PRODUIT

SDK, SaaS et déploiement privé

Quatre artefacts séparés

Artefact	Contenu	Dépendance
MXV Core Specification	Document normatif court, cible 10-15 pages : modèle logique, repères, événements, conformité	Aucune dépendance au SDK ou au cloud
Bindings et extensions	MXV-D, MXV-R, CREASE, SCAN, VOLUME, STEREO	Implémentables indépendamment
SDK de référence	Encodeur, décodeur, validateur, CLI, DataLoaders	Une implémentation ; jamais obligatoire
Produits Morphoia	Convert Cloud, Private Worker, Inspector	Services facultatifs

Architecture produit recommandée

Le meilleur compromis est **cloud-ready mais local-first pour le plan de données**. La spécification et le SDK sont ouverts ; la conversion sensible fonctionne sans compte et sans réseau. Le cloud fournit ergonomie, lots et élasticité. Cette séparation reste compatible avec une stratégie Morphoia largement cloud-first pour la collaboration et les services, sans rendre le cloud obligatoire pour lire ou écrire MXV.

Produit	Fonction	Promesse
MXV Specification	Schémas, profils, conformité	Ouverte, indépendante d'un compte et d'un backend
Morphoia SDK + CLI	Conversion et validation locales	Comportement par défaut, source ouverte, reproductible
Morphoia Convert Cloud	Drag-and-drop, lots, API, GPU, rapports	Service explicite, même worker et mêmes schémas
Morphoia Private Worker	Data plane dans VPC ou on-premise	Plans industriels, médical, formats sous licence

API Python et CLI

```
from morphoia import mvx

result = mvx.convert(
    "part.step",
    output="part.mvx",
    profile="lp3",
    resolution=1024,
    engine=mvx.LocalEngine(), # défaut explicite
)

morphoia mvx inspect part.step
morphoia mvx estimate part.step --profile lp3 --bindings deep,r16-k4
morphoia mvx encode part.step -o part.mvx
morphoia mvx validate part.mvx
morphoia mvx validate part.mvx --cross-binding
morphoia mvx transcode part.mvx --to r16-k4
morphoia mvx reconstruct part.mvx -o part.glb
morphoia mvx compare part.step part.mvx
```

Les moteurs LocalEngine, CloudEngine et PrivateWorker partagent la même interface. Le moteur local est le défaut. Si un format n'est pas supporté, le SDK propose les options et n'effectue jamais de téléversement silencieux. L'estimateur publie P50/P95/P99 des impacts, K recommandé, overflow attendu, risque de paroi sous-pixel, erreur de quantification, taille et temps sous forme d'intervalles. Les paquets locaux et cloud utilisent les mêmes schémas et rapports.

SaaS de conversion

Une application web est utile pour transformer un fichier 3D en MVX sans installation, recommander un profil, prévisualiser les canaux, vérifier les pertes, traiter des lots et exporter un dataset. Elle est particulièrement pertinente pour les grandes résolutions, LP7, les formats difficiles et les workflows collaboratifs. Le backend ne doit toutefois pas devenir une condition d'accès au format.

```
created → awaiting_upload → validating_input → queued
        → inspecting → tessellating → projecting
        → packaging → validating_output
        → succeeded | failed | cancelled | expired
```

L'API est asynchrone et prévoit dès l'origine les clés d'idempotence, checksums, upload multipart, annulation, URL signées, événements et webhooks signés. Le plan de contrôle gère comptes, organisations, quotas, facturation et audit ; le plan de données exécute des workers isolés CPU, haute mémoire ou GPU.

Analogie avec un SDK à backend

Un SDK fin avec appel backend, comparable dans l'ergonomie aux services de traitement sécurisé, peut simplifier l'adoption. La limite cryptographique doit être formulée honnêtement : un serveur qui convertit la géométrie doit la déchiffrer en mémoire. Le service cloud classique n'est donc pas « zero knowledge ». Pour les données critiques, il faut garder le calcul local, VPC ou on-premise ; le confidential computing peut être étudié ultérieurement.

Confidentialité et sécurité

- le client conserve tous les droits sur les entrées et sorties ;
- la licence de traitement est limitée au job demandé ;
- aucune utilisation des fichiers pour entraîner un modèle ;
- rétention éphémère par défaut et suppression vérifiable ;
- chiffrement en transit et au repos, clés séparées par tenant, BYOK en entreprise ;
- workers sans egress, fichiers temporaires isolés, parseurs sandboxés ;
- journaux sans géométrie, nom de pièce ni donnée patient ;
- région européenne, audit et export des événements ;
- déduplication uniquement dans un tenant et sur consentement explicite.

Un fichier MVX révèle la forme de l'objet et peut contenir autant de propriété intellectuelle que le modèle CAO source. Retirer le nom du fichier n'anonymise pas la géométrie. Pour les volumes médicaux, le déploiement local ou privé précède tout cloud mutualisé ; contrats, dé-identification, hébergement adapté et validation réglementaire restent nécessaires.

Formats d'entrée réalistes

Le MVP doit viser STL, OBJ, PLY, glTF/GLB et STEP, avec des rapports de pertes. Promettre « n'importe quel format » serait trompeur : CATIA, NX, Creo ou SolidWorks peuvent exiger des SDK et licences fournisseurs. La stratégie est de demander un export STEP AP242, d'exécuter l'adaptateur chez le client ou de proposer un worker commercial licencié séparé du cœur ouvert.

CPU ou GPU

Charge	Ressource par défaut	Motif
Import STEP / tessellation	CPU + mémoire	Algorithmes B-Rep et structures de données
LP3 512/1024 objet isolé	CPU	≈ 0,8 à 3,15 millions de rayons ; démarrage GPU parfois dominant
LP7, 2048/4096, lots	GPU possible	Parallélisme et amortissement du transfert
Compression EXR	CPU	Codec et I/O
Entraînement / rendu différentiable	GPU	Calcul tensoriel intensif
Volumes médicaux massifs	GPU souvent utile	SDF, voxels, segmentation et lots

Aucune promesse de latence ou de prix ne doit précéder un benchmark. Un estimateur local peut analyser dimensions, triangles, profondeur probable et profil avant tout téléversement. Le routage utilise approximativement $V \times N^2 \times \text{complexité BVH} \times \text{impacts moyens}$.

Adoption et modèle économique

Socle ouvert	Cloud Pro	Enterprise
Spécification, SDK/CLI, LP3, encodeur maillage, validateur, métriques, DataLoaders	Interface, API, lots, haute résolution, LP7, GPU, historique optionnel, rapports	VPC/on-premise, SSO, audit, BYOK, SLA, formats commerciaux, profils métiers

Le revenu provient de la commodité, de l'échelle, des formats complexes et de la gouvernance, pas de la fermeture du codec. Le premier public crédible est constitué des chercheurs en vision 3D, équipes de datasets, développeurs Python et utilisateurs de Blender, FreeCAD, Open3D, PyTorch ou JAX. L'adoption dépend d'une installation sans compte, de fichiers dorés, de notebooks, d'un dataset permissif, de plugins et d'une GitHub Action de validation.

Transport progressif et registre ouvert

Un futur MVX-STREAM serait un binding de transport, non un profil géométrique : manifeste initial, chunks ou tuiles hashés, aperçus provisoires, reprise et manifeste final. Un flux partiel ne devient conforme qu'après validation finale. De même, un futur Exchange Hub devrait commencer comme registre ouvert de schémas, RFC, vecteurs de conformité, corpus permissifs et résultats reproductibles. Il ne doit devenir ni une dépendance du format, ni un dépôt par défaut de CAO confidentielle ou de données médicales.

Message d'adoption

MVX : le format d'échange entre géométrie 3D et modèles d'IA 2D. La spécification est un bien commun ; le service cloud est un produit de commodité et d'échelle.

09 / DÉMONSTRATEUR

Baseline logique historique sur une forme contrôlée

Statut dans la version 0.2

Ce démonstrateur 0.0, produit pour la proposition 0.1, est conservé comme baseline d'encodage logique et pour ses images pédagogiques. Il ne démontre pas encore MVX-D OpenEXR, MVX-R16/R32, les événements de tangence, la troncature, MVX-CREASE ni le round-trip.

Objet et objectif de la preuve

Le démonstrateur construit un solide orthogonal volontairement simple, mais morphologiquement instructif : un corps, une protrusion, une cavité borgne et un tunnel traversant. Il teste silhouette, concavité, surfaces cachées et topologie de genre 1. Les rôles viennent de la vérité terrain CSG ; ils ne sont pas reconnus automatiquement.

Élément	Dimensions	Limites / fonction
Corps	100 × 75 × 45 mm	X [-50;50], Y [-37,5;37,5], Z [-27,5;17,5]
Protrusion rectangulaire	25 × 25 × 22,5 mm	Culmine à Z = 40 mm ; cap et flancs identifiés
Cavité borgne	22,5 × 25 × 15 mm	Ouverte en Z ; plancher à Z = 2,5 mm
Tunnel traversant X	100 mm ; section 12,5 × 15 mm	Espace vide aligné avec X ; révèle la topologie
Maillage source	172 sommets, 344 triangles	Solide orienté issu d'un complexe cellulaire orthogonal

Paramètres d'encodage

Paramètre	Valeur
Statut	Morphoia Visual Exchange experimental demonstrator, 0.0-demo, simulation-only
Profil	MVX-LP3 : caméras côtés +X/+Y/+Z, rayons vers -X/-Y/-Z
Résolution	256 × 256 par vue ; 65 536 rayons par axe
Champ	114,285714 mm, isotrope ; fraction active 87,5 %
Pas	0,446429 mm
Profondeur	float32 linéaire ; toutes les intersections triées
Normales	float16 × 3
Sémantique	six rôles uint8, feature_id uint16, triangle_id uint32 de provenance
Anticrénelage	désactivé pour la géométrie

La résolution 256² est choisie pour une preuve compacte ; elle ne remplace pas la recommandation générale 1024². Le payload utilise `geometry.npz` comme substitut portable parce que les bindings Deep OpenEXR n'étaient pas disponibles dans l'environnement. L'archive simule le futur modèle logique ; elle n'est pas un fichier conforme à une spécification publiée.

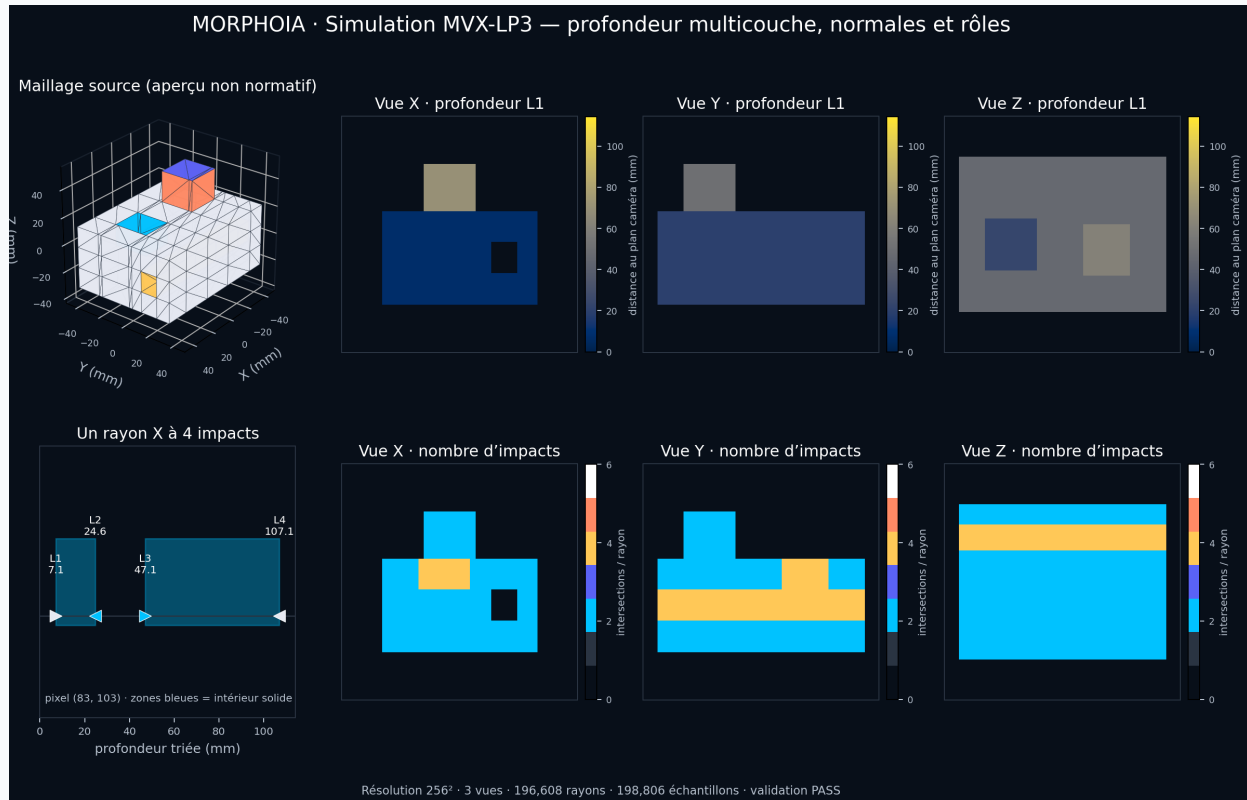


Figure 1 - Contact sheet du démonstrateur. En haut : aperçu du maillage et première profondeur L1 pour X, Y et Z. En bas : un rayon X à quatre impacts et les nombres d'impacts. Le rayon illustré traverse transversalement la cavité borgne, pas le tunnel. Le tunnel aligné avec X apparaît comme une zone vide dans la vue X et comme des couches internes en Y/Z. Les couleurs sont des aperçus non normatifs.

Comment lire l'image

- 0 impact : espace vide ou tunnel vu dans son axe, lorsque le rayon ne rencontre aucune paroi ;
- 2 impacts : entrée et sortie d'un intervalle solide simple ;
- 4 impacts : deux intervalles solides séparés par une cavité ou un tunnel ;
- L1 est la première surface depuis la caméra positive ; L4 est la quatrième ;
- la carte L1 seule ne suffit pas à reconstruire les surfaces cachées ; le compte d'impacts révèle la profondeur de structure.

Résultats par axe

Vue	0 impact	2 impacts	4 impacts	Échantillons	Kmax
X	46 664	17 024	1 848	41 440	4
Y	40 056	16 181	9 299	69 558	4
Z	27 904	31 360	6 272	87 808	4
Total	-	-	-	198 806	4

Les trois vues totalisent 196 608 rayons. Le rapport interne enregistre zéro rayon à nombre impair, zéro violation d'ordre des profondeurs, zéro violation de l'alternance des normales et toutes les profondeurs dans le champ. Cette observation ne valide que ce solide orthogonal et l'ancien traitement des impacts ; elle ne remplace pas le futur crossing_count événementiel. Le temps local enregistré est 2,671418 s ; le matériel n'étant pas documenté, ce temps n'est pas un benchmark.

Contrôle topologique complémentaire du maillage source

Mesure	Résultat	Lecture
Arêtes uniques	516	Chaque arête est incidente à exactement deux triangles
Composantes	1	Objet connexe
Caractéristique d'Euler	$\chi = 0$	Genre 1, cohérent avec un tunnel traversant
Volume orienté	324 375 mm ³	Égal au calcul analytique de la CSG
Aire	39 550 mm ²	Contrôle indépendant pour le rapport

Ces contrôles topologiques ont été recalculés pour le présent rapport ; ils ne figurent pas encore dans validation-report.json. Ils devront être intégrés au validateur de référence avant de devenir une preuve standardisée.

Inventaire et taille

Artefact	Taille	Rôle
Archive morphoia-mvx-demo.mvx	532 641 octets	Paquet complet expérimental
geometry.npz	139 540 octets	Payload numérique provisoire
Tableaux décompressés	4 572 778 octets	Ordre de grandeur mémoire des arrays
Contact sheet	321 710 octets	Aperçu non normatif
Maillage OBJ	11 812 octets	Source incluse pour la preuve
SHA-256 archive	5df5f0f0...1334ae6cf	Intégrité de l'exemplaire documenté

La forte compression vient des plans alignés sur les axes et des grandes zones constantes. Elle n'est pas représentative d'une anatomie courbe ou d'un modèle industriel complexe. Le poids de 533 ko ne doit pas être présenté comme une taille MVX typique.



Figure 2 - Planche détaillée de la vue X : couches L1 à L4, normale de la première surface, rôle, nombre d'impacts et épaisseur solide cumulée. La caméra est du côté +X et regarde vers -X.

Lecture de la vue X

Le tunnel est aligné avec les rayons X : son ouverture produit une zone à zéro impact. Les zones à quatre impacts proviennent ici de la cavité borgne traversée transversalement. L'épaisseur cumulée additionne les intervalles L1-L2 et L3-L4, sans confondre le vide intermédiaire avec de la matière.

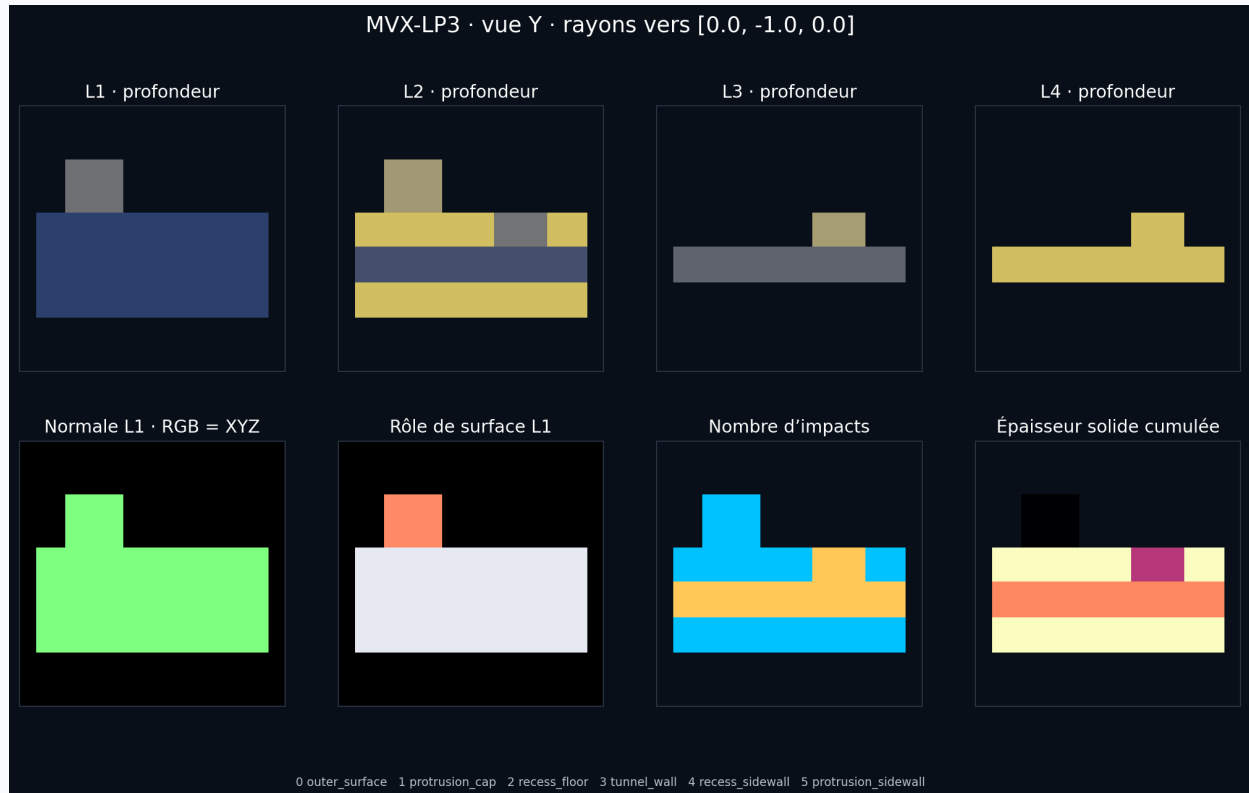


Figure 3 - Planche détaillée de la vue Y. Le nombre d'impacts met en évidence des rayons traversant plusieurs intervalles solides ; les couches absentes restent masquées.

Lecture de la vue Y

Le tunnel, perpendiculaire aux rayons Y, crée deux intervalles solides et donc quatre impacts dans sa bande. La protrusion étend la silhouette supérieure. Les normales L1 contrôlent l'orientation d'entrée et les rôles distinguent surface externe, flancs et parois internes.



Figure 4 - Planche détaillée de la vue Z. La projection distingue le sommet de la protrusion, la cavité borgne, le tunnel et les variations d'épaisseur cumulée.

Lecture de la vue Z

La première profondeur sépare la face supérieure du corps, le cap de la protrusion et le fond de cavité. Le tunnel ajoute des couches internes dans la zone correspondante. La carte d'épaisseur résume la matière rencontrée, tandis que L1-L4 conservent l'ordre nécessaire à une reconstruction.

Démontré et non démontré

Démontré par l'exemple	Pas encore démontré
Encodage déterministe de trois vues orthographiques multi-impact	Décodage par une implémentation indépendante
Profondeurs triées, normales et rôles co-enregistrés	Reconstruction du maillage et round-trip
Rayons à 0, 2 et 4 impacts	Chamfer, Hausdorff, IoU et erreur de normales après reconstruction
Détection de quatre invariants internes	Invariance à la triangulation et au backend
Paquet, manifeste, checksums et aperçus	Deep OpenEXR réel et interopérabilité multi-logiciels
Contrôle topologique du maillage source	Généralisation aux courbes, coques minces, surfaces ouvertes et anatomies
Baseline visuelle réutilisable	MVX-R16/R32, événements TOUCH/INTERFACE, overflow, gaps et MVX-CREASE

Conclusion du démonstrateur

La simulation montre que le modèle logique MVX peut stocker, dans trois grilles 2D, plusieurs parois et une sémantique alignée. Elle ne prouve ni l'unicité de LP3, ni une reconstruction sans perte, ni les gains d'apprentissage. La prochaine preuve 0.2 doit produire MVX-D, R32 et R16, reconstruire, réencoder et comparer sur les cas analytiques puis anatomiques.

10 / TRAJECTOIRE

Limites, risques et feuille de route

Limites géométriques fondamentales

- une caractéristique plus petite que le pas dans deux directions peut être entièrement manquée ;
- des parois fines séparées de moins d'un pixel peuvent fusionner ;
- les tangences et surfaces presque parallèles aux rayons sont instables ;
- LP3 discret n'est pas universellement injectif : deux formes peuvent produire des échantillons identiques ;
- les objets ouverts, non manifold ou auto-intersectés nécessitent des états et politiques spécifiques ;
- la profondeur moyenne peut exploser pour des assemblages imbriqués ou des structures fibreuses ;
- un fixed-K peut perdre un intervalle central même si les extrémités sont conservées ;
- la quantification et les sous-ensembles de canaux ajoutent des pertes orthogonales à la résolution ;
- les creases subpixel peuvent être manqués par les rayons ; leur rasterisation ne remplace pas une courbe source ;
- l'orientation du repère influence l'efficacité ; LP3-A et LP7 sont des candidats soumis à benchmark, sans garantie universelle.

Registre des principaux risques

Risque	Impact	Réponse proposée
Encore un format 3D	Faible adoption	Positionnement IA précis, loaders, benchmarks et conversion ouverte
Sur-promesse de reconstruction	Perte de crédibilité	Rapport de pertes, niveaux de preuve, langage expérimental
Taille et profondeur	Mémoire / coûts	MX-R mesuré, tuiles, limites, 512, K et canaux adaptés
Sur-complexité	Adoption ralentie	Core Spec courte, bindings indépendants, SDK et produits séparés
Divergence CPU/GPU	Non-reproductibilité	Oracle CPU, tolérances, corpus doré, versions figées
Confidentialité	Fuite d'IP ou données patient	Local par défaut, Private Worker, cloud éphémère
Dépendances / licences	Blocage commercial	MIT/BSD/Apache, LGPL maîtrisée, SBOM
Nom ou extension indisponible	Rebranding tardif	Recherche d'antériorité avant v1
Gain IA non mesuré	Technologie sans avantage	Benchmark pré-enregistré et possibilité d'abandon

Feuille de route

Aucune stabilisation avant preuves inter-backends, bénéfice mesuré et pilotes externes.



Étape	Livrables	Critère de passage
0. Core 0.2	Core Spec, bindings D/R, événements, tolérances	ADR approuvés et antériorités documentées
1. Oracle local	Encodeur CPU, writers D/R, estimateur, CLI	Cas analytiques, D↔R et round-trip
2. Conformité	Lecteur indépendant, fichiers dorés, cross-binding	Interopérabilité et rapports reproductibles
3. Corpus et IA	Courbes, anatomie, LP3-A vs LP7, CNN/JEPA/Gen	Gain coût-normalisé sur une tâche utile
4. Extensions	CREASE, SCAN, VOLUME, STEP/B-Rep, CAO candidate	Provenance et pertes démontrées
5. Pilotes	Dataset public, registre, SaaS, Private Worker	Utilisateurs externes et coûts maîtrisés
v1 candidate	Compatibilité, gouvernance, nom, sécurité	Deux implémentations, conformité publiée, bénéfice industriel

Deux cycles de critique IA par étape

Chaque étape comprend deux revues bloquantes par des IA externes. Le premier cycle analyse objectifs, spécification, code, tests, résultats et risques. Les critiques sont consignées, traitées ou rejetées avec justification. Le second cycle vérifie la version révisée et la résolution du premier. L'étape suivante ne commence qu'après relance des tests et décision du mainteneur humain. Les critiques IA sont des instruments de revue, jamais des certificats de conformité.

Gouvernance et communauté

- le dépôt Aminoside/morphoia reste la source de vérité ;
- RFC, ADR, CJR, changelog et schémas versionnés documentent les décisions ;
- les exigences et seuils de benchmark sont pré-enregistrés ;
- au moins une seconde implémentation indépendante précède la v1 ;
- des revues humaines indépendantes en vision 3D, CAO et imagerie médicale précèdent la v1 ;
- les propositions structurantes passent par un RFC public ;
- les annonces publiques régulières sollicitent chercheurs, industriels et contributeurs ;
- une absence de gain autorise la modification ou l'abandon d'un profil.

Conclusion

Morphoia Visual Exchange est une proposition crédible si elle reste précisément ce qu'elle doit être : une couche d'échange perceptive, dérivée et mesurable. Son modèle logique - rayons, impacts, événements, états observés, flags, repères et provenance - est sérialisé par deux bindings normatifs complémentaires. MVX-D conserve des listes variables ; MVX-R les matérialise en tenseurs fixes avec quantification, complétude et rétention déclarées.

Le choix recommandé est de publier cette proposition expérimentale 0.2 puis une Core Spec courte, accompagnée des bindings MVX-D/LP3 et MVX-R/K. LP3-A, LP7, la stéréo et les extensions métiers restent sous benchmark. Le cloud simplifie les lots ; il n'est jamais requis. Le standard, le SDK et les produits suivent des versions et documents séparés.

Pour l'IA, MVX peut réduire l'hétérogénéité des formats, exposer les surfaces cachées et réutiliser l'écosystème 2D. Il est particulièrement prometteur pour les CNN multi-vues, les JEPa auto-supervisés et les générateurs couplés à un champ implicite. Mais sa pertinence devra être gagnée par la preuve : reconstruction, interopérabilité, comparaison aux alternatives et bénéfice aval.

Décision recommandée

Publier **MVX 0.2 - Consolidated Experimental Draft** comme architecture de référence : modèle logique, MVX-D/LP3, MVX-R fixe-K, événements, provenance, validateur et corpus public. Ne stabiliser en v1 qu'après deux implémentations, round-trip démontré, benchmarks publics, revues humaines et pilotes externes.

ANNEXE A

Glossaire opérationnel

Terme	Définition
Vue	Direction et opérateur de projection distincts ; X, Y, Z ou diagonale.
Rayon	Ligne d'échantillonnage associée à un pixel d'une vue.
Impact / échantillon	Intersection d'un rayon avec une surface, accompagnée de canaux.
Couche Lk	k-ième impact trié d'un rayon ; ce n'est pas une vue.
Deep image	Image où chaque pixel stocke une liste de longueur variable.
Modèle logique MVX	Rayons, impacts, événements, états, repères et provenance, indépendamment d'un codec.
MVX-D	Binding normatif profond à listes variables, fondé sur Deep OpenEXR.
MVX-R32-K	Binding raster fixe-K en flottants, lossless pour les échantillons représentés si complet.
MVX-R16-K	Binding raster fixe-K quantifié en uint16, à erreur bornée et masques séparés.
MVX-VIZ	Aperçus sRGB colorisés, toujours dérivés et non normatifs.
LP3	Profil à trois projections profondes orthogonales X, Y et Z.
LP3-A	Extension expérimentale de LP3 par tuiles ou régions d'intérêt adaptatives.
LP7	Profil expérimental ajoutant quatre diagonales ; redondance à démontrer à budget égal.
Dense-K / Packed / Token	Trois adaptateurs de MVX-D pour les réseaux : dense masqué, valeurs+offsets ou tokens.
État observé	EMPTY, HIT ou UNKNOWN, séparé des flags cumulables OVERFLOW, INVALID et AMBIGUOUS.
Événement	ENTER, EXIT, TOUCH, SURFACE, INTERFACE ou AMBIGUOUS après clustering des hits.
MVX-CREASE	Extension décrivant arêtes, tangentes, distances, angles et provenance.
Rôle	Interprétation morphologique ou métier d'une surface relativement à une référence.
Rapport de pertes	Trace des éléments supprimés, quantifiés, inconnus ou non mappés.
Conformité structurelle	Respect du schéma et des règles de conteneur.
Cohérence géométrique	Respect des invariants internes de profondeurs, normales et rayons.
Fidélité source	Écart mesuré entre la source et une reconstruction issue de MVX.
Fidélité binding	Trois axes séparés : complétude des impacts, encodage numérique et complétude des canaux.
Aperçu	Image colorisée MVX-VIZ non normative destinée à l'inspection humaine.

ANNEXE B

Matrice de réponse aux questions de conception

Aspect	Réponse consolidée
Trois plans ou davantage ?	Trois directions LP3 obligatoires ; LP3-A et quatre diagonales LP7 expérimentales à benchmarker.
Fond, forme, extrusion, protrusion ?	Palette accessible et redondante dans les aperçus ; rôles numériques typés dans le fichier.
Gradient de distance ?	Cividis pour profondeur, divergent pour distance signée ; légende et unité obligatoires.
Résolution ?	1024 ² par défaut ; formule liée à D et fmin ; 512/2048 et ROI selon besoin.
Binoculaire ?	Option utile à l'apparence et au transfert réel, moins informative qu'une nouvelle direction deep pour la géométrie.
Autres paramètres visuels ?	Normales, épaisseur, confiance, classe, ID, courbure et incertitude, sans remplacer les canaux numériques.
Combien d'images ?	3 directions en LP3 ; 7 en LP7. Le nombre de fichiers/plans dépend du binding, de K et des canaux ; +2 stéréo restent facultatives.
Quel fichier ?	Paquet .mvx ZIP64 + manifeste + binding MVX-D et/ou MVX-R + MVX-VIZ facultatif.
Quelle taille ?	MVX-D/LP3-1024 usuel estimé 45-150 Mo ; MVX-R16/K4 brut ≈85-100 Mo avec normales/états, avant compression.
Addition à Morphoia ?	Couche perceptive dérivée ; STEP/IR restent autorité ; module morphoia.mvx.
Comment une IA l'utilise ?	MVX-R se charge directement ; MVX-D passe par Dense-K, Packed ou Token ; fusion multi-vues et masques.
IA générative ?	Génère plus naturellement MVX-R que du Deep ragged ; nécessite toujours latent 3D, décodeur et validation MVX-D.
JEPA ?	Masquage de régions, couches et vues pour apprendre des invariants sans reconstruction pixel.
CNN ?	Bénéficiaires immédiats grâce aux grilles 2D ; fusion 3D et masques restent nécessaires.
Moteur graphique ?	Non pour le cœur ; oui facultativement pour viewer, stéréo et synthèse.
Quel moteur ?	OCCT + Embree + OpenEXR ; Open3D MVP ; Godot/Filament/Three.js viewer ; Blender optionnel.
SaaS ou SDK backend ?	SDK local par défaut, SaaS explicite pour lots, Private Worker pour données sensibles.

ANNEXE C

Journal des décisions de la version 0.2

Proposition examinée	Décision	Motif
Raster fixe-K normatif	ADOPTÉE	Chaînon nécessaire vers CNN, ViT, JEPa et diffusion.
Deep EXR remplacé par PNG	REJETÉE	MVX-D et MVX-R répondent à des besoins complémentaires.
Mapping float32 ↔ uint16 exact	REJETÉE	La quantification ne peut fournir qu'une erreur bornée.
LP7 robuste par principe	AMENDÉE	Redondance angulaire possible, bénéfice non garanti ; benchmark à budget égal.
Six premières profondeurs ±XYZ comme cœur	REJETÉE	Perte des interfaces internes et duplication des lignes de rayons.
Métadonnées dans les pixels	REJETÉE	Fragile au crop, resize et outils d'image ; manifeste minimal requis.
Troncature K premiers	AMENDÉE	BIDIRECTIONAL_ENDS, rangs et gap central explicites.
Parité sur tous les hits	REJETÉE	La parité porte sur ENTER+EXIT après résolution des tangences.
Arête comme rôle de surface	AMENDÉE	MVX-CREASE devient une extension dédiée.
LP2 comme profil d'échange	REJETÉE	Possible seulement comme ablation ML non reconstructive.
Standard, SDK et cloud groupés	AMENDÉE	Documents, versions et conformité séparés.
Corpus anatomique seul	REJETÉE	L'anatomie complète les oracles synthétiques ; elle ne les remplace pas.

Principe directeur

La version 0.2 conserve l'ambition d'une architecture complète tout en rendant chaque binding et extension implémentable indépendamment. La complexité utile reste dans le standard ; elle ne devient pas une dépendance obligatoire pour chaque utilisateur.

ANNEXE D

Références principales

Les références techniques ci-dessous privilégient les articles originaux, documentations officielles et dépôts des projets. Consultées le 6 août 2026. Les pages de licence doivent être relues avant toute distribution, car leurs conditions peuvent évoluer.

- [1] **Layered Depth-Normal Images: a Sparse Implicit Representation of Solid Models.** C. C. L. Wang et Y. Chen, arXiv:1009.0794, 2010. [Accès en ligne](#)
- [2] **Technical Introduction to OpenEXR.** Academy Software Foundation, 2026. [Accès en ligne](#)
- [3] **Self-Supervised Learning from Images with a Joint-Embedding Predictive Architecture.** M. Assran et al., arXiv:2301.08243 / CVPR, 2023. [Accès en ligne](#)
- [4] **Point-JEPA: A Joint Embedding Predictive Architecture for Self-Supervised Learning on Point Cloud.** A. Saito et al., arXiv:2404.16432, 2024. [Accès en ligne](#)
- [5] **Efficient Geometry-aware 3D Generative Adversarial Networks (EG3D).** E. R. Chan et al., 2021. [Accès en ligne](#)
- [6] **Convolutional Occupancy Networks.** S. Peng et al., ECCV, 2020. [Accès en ligne](#)
- [7] **Wonder3D: Single Image to 3D using Cross-Domain Diffusion.** X. Long et al., CVPR, 2024. [Accès en ligne](#)
- [8] **CADDreamer: CAD object Generation from Single-view Images.** Y. Li et al., arXiv:2502.20732 / CVPR, 2025. [Accès en ligne](#)
- [9] **RaycastingScene documentation and Open3D license.** Open3D, 2026. [Accès en ligne](#)
- [10] **Embree ray tracing kernels.** RenderKit / Intel, dépôt officiel, 2026. [Accès en ligne](#)
- [11] **Open CASCADE Technology.** Open Cascade, dépôt officiel, 2026. [Accès en ligne](#)
- [12] **PyTorch3D.** Facebook AI Research, dépôt officiel, 2026. [Accès en ligne](#)
- [13] **Blender License and command-line rendering.** Blender Foundation, 2026. [Accès en ligne](#)
- [14] **Godot Engine license.** Godot Engine, 2026. [Accès en ligne](#)
- [15] **Filament real-time physically based rendering engine.** Google, 2026. [Accès en ligne](#)
- [16] **Unreal Engine End User License Agreement.** Epic Games, 2026. [Accès en ligne](#)
- [17] **Morphoia Brand Book v1.0.** Morphoia Brand System, document de référence fourni par l'auteur, 2026.
- [18] **Morphoia source of truth.** Olivier Ami, dépôt public Aminoxide/morphoia, licence MIT, 2026. [Accès en ligne](#)
- [19] **ISO 10303-242 - Application protocol: Managed model-based 3D engineering.** International Organization for Standardization, 2022. [Accès en ligne](#)
- [20] **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.** W3C Recommendation, 2023. [Accès en ligne](#)
- [21] **Morphoia Visual Exchange experimental demonstrator.** Dr Olivier Ami / démonstrateur local 0.0-demo documenté dans ce rapport, 2026.
- [22] **Portable Network Graphics Specification, Third Edition.** World Wide Web Consortium, 2025. [Accès en ligne](#)
- [23] **Scientific Colour Maps.** Fabio Crameri, Zenodo, 2026. [Accès en ligne](#)
- [24] **Fast Winding Numbers for Soups and Clouds.** G. Barill et al., ACM Transactions on Graphics, 2018. [Accès en ligne](#)
- [25] **DICOM Segmentation IOD.** DICOM Standards Committee, 2026. [Accès en ligne](#)
- [26] **NIFTI-1 Data Format.** Nifti Data Format Working Group, 2026. [Accès en ligne](#)

Citation suggérée

Ami, Olivier. Morphoia Visual Exchange : rapport de proposition technique, version 0.2 - Consolidated Experimental Draft. Projet Morphoia, 6 août 2026.